

ACTG 175 Klinik Çalışması: Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Raporu

Yade İrem Bilgiç

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

2025

İÇİNDEKİLER

1. VERİ TANIMI
2. MANOVA (TEK VE ÇOK YÖNLÜ ANALİZLER)
3. TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ (PCA)
4. FAKTÖR ANALİZİ
5. DİSKRİMİNANT ANALİZİ
6. LOJİSTİK REGRESYON
7. KÜMELEME ANALİZİ
8. SONUÇ
9. KAYNAK

VERİ TANIMI

Analizimde kullanacağım veri seti 2139 hasta kaydı içermektedir. Değişkenler üç ana kategoride toplanmıştır. Bunlar demografik ve risk faktörleri, tedavi ve geçmiş, klinik ve laboratuvar sonuçlardır. Bu yapı, hem hastaların başlangıçtaki klinik ve immünolojik durumlarını hem de tedaviye verdikleri yanıtı kapsamlı şekilde modelleme imkânı sunarak, tedavi seçiminin uzun dönemli sonuçlar üzerindeki etkilerini istatistiksel olarak incelemeye olanak tanımaktadır.

Veri seti 15 kategorik ve 9 nicel değişkenden oluşan 2139 gözlem içermektedir.

Nicel Değişkenler

Takip Süresi (time): Hastanın çalışmaya dahil edilmesinden klinik olayın gerçekleşmesine veya kaydın kesilmesine kadar geçen toplam gün sayısıdır.

Yaş (age): Hastanın çalışmaya başlangıç anındaki yaşıdır.

Ağırlık (wtkg): Hastanın başlangıçtaki vücut ağırlığıdır.

Karnofsky Skoru (karnof): Hastanın genel fonksiyonel durumunu gösteren skor

Önceki Antiviral Tedavi Süresi (preanti): Hastanın çalışmaya katılmadan önceki antiviral tedavi geçmişinin süresidir.

Başlangıç CD4 Sayısı (cd40): Tedavi öncesi (başlangıç) ölçülen CD4 T-hücre sayısıdır (immün sistemin gücünü gösterir).

20. Haftadaki CD4 Sayısı (cd420): Tedavinin 20. haftasında ölçülen CD4 T-hücre sayısıdır (tedaviye yanıtı gösterir).

Başlangıç CD8 Sayısı (cd80): Tedavi öncesi ölçülen CD8 T-hücre sayısıdır.

20. Haftadaki CD8 Sayısı (cd820): Tedavinin 20. haftasında ölçülen CD8 T-hücre sayısıdır.

Kategorik Değişkenler

Tedavi Grubu (trt): Hastanın atanmış olduğu 4 farklı tedavi rejiminden birini kodlar

Hemofili (hemo): Hastada hemofili olup olmaması

Homoseksüel Aktivite (homo): Geçmişte homoseksüel aktivite durumu

İlaç Kullanımı (drugs): Geçmişte intravenöz (IV) ilaç kullanım öyküsü

Non-ZDV Tedavisi (oprior): Zidovudine dışındaki antiviral tedaviyi daha önce alma durumu

Son 30 Gün ZDV (z30): Çalışmadan önceki son 30 gün içinde ZDV kullanma durumu

ZDV Kullanımı (zprior): Daha önce Zidovudine (ZDV) kullanma durumu

İrk (race): Hastanın ırkını

Cinsiyet (gender): Hastanın cinsiyetini

CD4 Strata Kodu (str2): Başlangıç CD4 seviyesine göre belirlenen strata kodudur

ACTG Strata Kodu (strat): Hastaların çalışmaya dahil edildiği tedavi geçmiş (tabakalaşma) grubu

Semptom Durumu (symptom): Başlangıçta HIV ile ilişkili semptom olup olmaması

Tedavi Tipi Göstergesi (treat): Sadece ZDV veya diğer tedaviler

Tedaviyi Bırakma (offtrt): Takip süresince tedaviyi bırakma durumu

Olay Göstergesi (label): Klinik sonlanım (hastalık ilerlemesi veya ölüm) gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
cd40	,047	2139	,000	,971	2139	,000
cd420	,052	2139	,000	,972	2139	,000
cd80	,092	2139	,000	,891	2139	,000
cd820	,083	2139	,000	,877	2139	,000

a. Lilliefors Significance Correction

```
## $univariate_normality
##           Test Variable Statistic p.value   Normality
## 1 Shapiro-Wilk      cd40      0.971  <0.001 X Not normal
## 2 Shapiro-Wilk      cd420     0.972  <0.001 X Not normal
## 3 Shapiro-Wilk      cd80      0.891  <0.001 X Not normal
## 4 Shapiro-Wilk      cd820     0.877  <0.001 X Not normal
```

Ho: Verilerin dağılımı normal dağılıma uymaktadır.

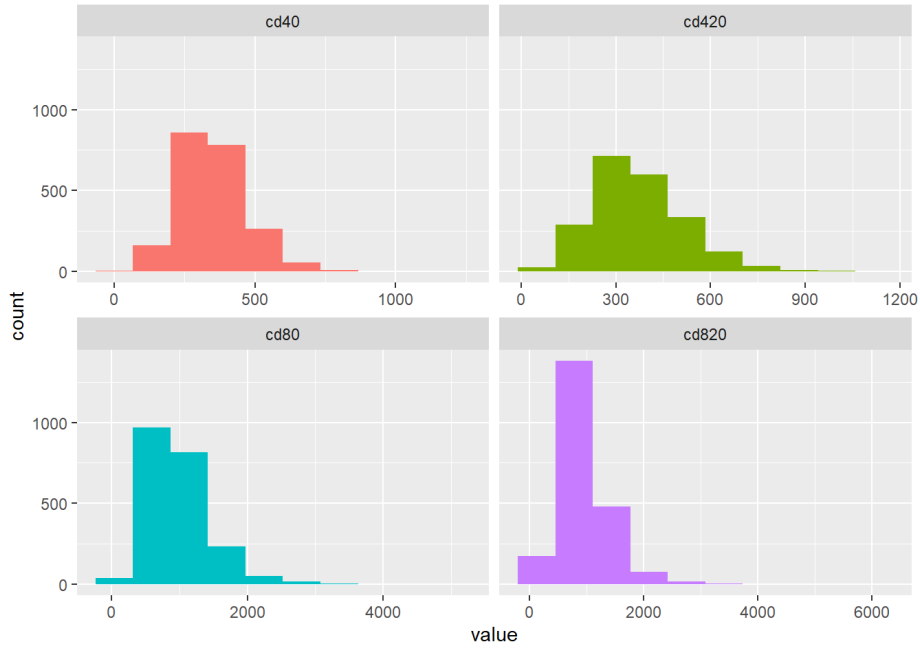
H1: Verilerin dağılımı normal dağılıma uymamaktadır.

Gözlem sayısı 30'dan büyük olduğu için Kolmogorov Smirnov testine bakıyoruz. Sig değerlerinin hepsi 0.00 < 0.05 olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Yani hiçbir değişkenin normal dağılıma uymadığı söylenebilir.

Çok Değişkenli Normallik;

```
## $multivariate_normality
##           Test Statistic p.value   Method   MVN
## 1 Mardia Skewness  3283.918  <0.001 asymptotic X Not normal
## 2 Mardia Kurtosis   91.445  <0.001 asymptotic X Not normal
```

R çıktısında da görüldüğü üzere $p < 0.05$ olduğundan Ho reddedilir ve normal dağılım sağlanamadığı söylenebilir.



Ho: Gruplara göre varyans kovaryans matrisi homojendir.

H1: Gruplara göre varyans kovaryans matrisi homojen değildir.

**Box's Test of
Equality of
Covariance
Matrices^a**

Box's M	149,379
F	4,963
df1	30
df2	12460421,30
Sig.	,000

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept
+ trt

Sig değeri 0.00 <0.05 olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Varyans homojenliği sağlanamamıştır denilebilir.

Yapılan incelemelerde verilerin normallik ve varyans-kovaryans matrislerinin homojenliği varsayımlarını tam olarak karşılamadığı görülmüştür. Logaritmik dönüşümler denenmiş ancak dağılımda anlamlı bir iyileşme sağlamamıştır. Verinin orijinal yapısını ve yorumlanabilirliğini korumak amacıyla analize orijinal değerlerle devam edilmiştir.

Multivariate Tests ^a									
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^d
Intercept	Pillai's Trace	,928	6855,500 ^b	4,000	2132,000	,000	,928	27422,000	1,000
	Wilks' Lambda	,072	6855,500 ^b	4,000	2132,000	,000	,928	27422,000	1,000
	Hotelling's Trace	12,862	6855,500 ^b	4,000	2132,000	,000	,928	27422,000	1,000
	Roy's Largest Root	12,862	6855,500 ^b	4,000	2132,000	,000	,928	27422,000	1,000
trt	Pillai's Trace	,056	10,095	12,000	6402,000	,000	,019	121,142	1,000
	Wilks' Lambda	,945	10,247	12,000	5641,033	,000	,019	108,308	1,000
	Hotelling's Trace	,058	10,377	12,000	6392,000	,000	,019	124,522	1,000
	Roy's Largest Root	,053	28,498 ^c	4,000	2134,000	,000	,051	113,994	1,000

a. Design: Intercept + trt

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

d. Computed using alpha = ,05

Ho: Tedavi grubu bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir.

H1: Tedavi grubu bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

Verideki tüm varsayımlar sağlanamadığı için varsayım bozulumundan en az etkilenen test olan Pillai'nin İz testi ile yorum yapacağız.

Sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Yani tedavi grubuna göre bağımlı değişkenlerin ortalamaları anlamlı farklılık göstermektedir.

Kısmi F ile de tedavi grubunun bağımlı değişkenlerdeki değişimin yaklaşık binde 19'unu açıklıyor denilebilir. Açıklama oranı oldukça düşüktür.

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
cd40	Based on Mean	1,994	3	2135	,113
	Based on Median	1,765	3	2135	,152
	Based on Median and with adjusted df	1,765	3	2060,185	,152
	Based on trimmed mean	1,868	3	2135	,133
cd420	Based on Mean	6,553	3	2135	,000
	Based on Median	6,031	3	2135	,000
	Based on Median and with adjusted df	6,031	3	2095,427	,000
	Based on trimmed mean	6,293	3	2135	,000
cd80	Based on Mean	,942	3	2135	,420
	Based on Median	,912	3	2135	,434
	Based on Median and with adjusted df	,912	3	2107,646	,434
	Based on trimmed mean	,954	3	2135	,414
cd820	Based on Mean	2,001	3	2135	,112
	Based on Median	1,384	3	2135	,246
	Based on Median and with adjusted df	1,384	3	2034,366	,246
	Based on trimmed mean	1,657	3	2135	,174

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + trt

Ho: Gruplara göre varyanslar eşittir.

H1: Gruplara göre varyanslar eşit değildir.

Başlangıç CD4 ölçümlerinin sig değeri $0.113 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani başlangıç CD4 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşittir.

20. haftadaki CD4 ölçümlerinin sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Yani 20. Haftadaki CD4 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşit değildir.

Başlangıç CD8 ölçümlerinin sig değeri $0.420 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani başlangıç CD8 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşittir.

20. haftadaki CD8 ölçümlerinin sig değeri $0.112 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani 20. Haftadaki CD8 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşittir.

Tests of Between-Subjects Effects									
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^e
Corrected Model	cd40	13410,737 ^a	3	4470,246	,318	,813	,000	,953	,112
	cd420	1193396,82 ^b	3	397798,940	19,510	,000	,027	58,529	1,000
	cd80	287985,653 ^c	3	95995,218	,416	,742	,001	1,248	,134
	cd820	1215008,67 ^d	3	405002,888	2,048	,105	,003	6,145	,528
Intercept	cd40	262622872,0	1	262622872,0	18661,158	,000	,897	18661,158	1,000
	cd420	294834144,8	1	294834144,8	14459,967	,000	,871	14459,967	1,000
	cd80	2081603819	1	2081603819	9019,901	,000	,809	9019,901	1,000
	cd820	1869566064	1	1869566064	9455,968	,000	,816	9455,968	1,000
trt	cd40	13410,737	3	4470,246	,318	,813	,000	,953	,112
	cd420	1193396,819	3	397798,940	19,510	,000	,027	58,529	1,000
	cd80	287985,653	3	95995,218	,416	,742	,001	1,248	,134
	cd820	1215008,665	3	405002,888	2,048	,105	,003	6,145	,528
Error	cd40	30046358,01	2135	14073,236					
	cd420	43531974,38	2135	20389,684					
	cd80	492713176,4	2135	230779,005					
	cd820	422116871,8	2135	197712,821					
Total	cd40	292838206,0	2139						
	cd420	339627166,0	2139						
	cd80	2575175672	2139						
	cd820	2294778618	2139						
Corrected Total	cd40	30059768,75	2138						
	cd420	44725371,20	2138						
	cd80	493001162,0	2138						
	cd820	423331880,5	2138						

a. R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,001)

b. R Squared = ,027 (Adjusted R Squared = ,025)

c. R Squared = ,001 (Adjusted R Squared = -,001)

d. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = ,001)

e. Computed using alpha = ,05

Farklılık hangi değişkenden kaynaklanıyor?

Ho: Bağımlı değişkenlere göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

H1: Bağımlı değişkenlere göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Tedavi gruplarına göre başlangıç CD4 ölçümleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Sig değeri 0.813>0.05 olduğundan Ho reddedilemez.

Tedavi gruplarına göre 20.haftadaki CD4 ölçümleri arasında anlamlı farklılık vardır. Sig değeri 0.00<0.05 olduğundan Ho reddedilir.

Tedavi gruplarına göre başlangıç CD8 ölçümleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Sig değeri 0.742>0.05 olduğundan Ho reddedilemez.

Tedavi gruplarına göre 20.haftadaki CD8 ölçümleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Sig değeri 0.105>0.05 olduğundan Ho reddedilemez.

Multiple Comparisons

		Mean Difference (I-J)			95% Confidence Interval				
Dependent Variable	(I) Irt	(J) Irt	Std. Error	Sig.	Lower Bound	Upper Bound			
cd40	Tukey HSD	sadece ZDV	ZDV+ddl	4,4807	7,30847	,928	-14,3097	23,2712	
			ZDV+Zal	,4301	7,30142	1,000	-18,3423	19,2024	
			sadece ddl	5,7379	7,17910	,855	-12,7200	24,1957	
			ZDV+ddl	sadece ZDV	-4,4807	7,30847	,928	-23,2712	14,3097
				ZDV+Zal	-4,0507	7,33604	,946	-22,9121	14,8107
				sadece ddl	1,2571	7,21431	,998	-17,2913	19,8055
		ZDV+Zal	sadece ZDV	-,4301	7,30142	1,000	-19,2024	18,3423	
			ZDV+ddl	4,0507	7,33604	,946	-14,8107	22,9121	
			sadece ddl	5,3078	7,20717	,882	-13,2223	23,8378	
		sadece ddl	sadece ZDV	-5,7379	7,17910	,855	-24,1957	12,7200	
			ZDV+ddl	-1,2571	7,21431	,998	-19,8055	17,2913	
			ZDV+Zal	-5,3078	7,20717	,882	-23,8378	13,2223	
		Tamhane	sadece ZDV	ZDV+ddl	4,4807	7,54643	,992	-15,4125	24,3740
				ZDV+Zal	,4301	7,06643	1,000	-18,1970	19,0571
				sadece ddl	5,7379	6,91261	,956	-12,4826	23,9584
			ZDV+ddl	sadece ZDV	-4,4807	7,54643	,992	-24,3740	15,4125
				ZDV+Zal	-4,0507	7,61154	,996	-24,1156	16,0142
				sadece ddl	1,2571	7,46896	1,000	-18,4315	20,9458
			ZDV+Zal	sadece ZDV	-,4301	7,06643	1,000	-19,0571	18,1970
				ZDV+ddl	4,0507	7,61154	,996	-16,0142	24,1156
				sadece ddl	5,3078	6,98364	,972	-13,1003	23,7159
			sadece ddl	sadece ZDV	-5,7379	6,91261	,956	-23,9584	12,4826
				ZDV+ddl	-1,2571	7,46896	1,000	-20,9458	18,4315
				ZDV+Zal	-5,3078	6,98364	,972	-23,7159	13,1003
cd420	Tukey HSD	sadece ZDV	ZDV+ddl	-67,0333 [*]	8,79700	,000	-89,6509	-44,4157	
			ZDV+Zal	-35,8991 [*]	8,78852	,000	-58,4948	-13,3033	
			sadece ddl	-38,1853 [*]	8,64128	,000	-60,4025	-15,9681	
			ZDV+ddl	sadece ZDV	67,0333 [*]	8,79700	,000	44,4157	89,6509
				ZDV+Zal	31,1342 [*]	8,83019	,002	8,4313	53,8372
				sadece ddl	28,8480 [*]	8,68366	,005	6,5218	51,1742
		ZDV+Zal	sadece ZDV	35,8991 [*]	8,78852	,000	13,3033	58,4948	
			ZDV+ddl	-31,1342 [*]	8,83019	,002	-53,8372	-8,4313	
			sadece ddl	-2,2863	8,67507	,994	-24,5903	20,0178	
		sadece ddl	sadece ZDV	38,1853 [*]	8,64128	,000	15,9681	60,4025	
			ZDV+ddl	-28,8480 [*]	8,68366	,005	-51,1742	-6,5218	
			ZDV+Zal	2,2863	8,67507	,994	-20,0178	24,5903	
		Tamhane	sadece ZDV	ZDV+ddl	-67,0333 [*]	8,89051	,000	-90,4704	-43,5963
				ZDV+Zal	-35,8991 [*]	8,18748	,000	-57,4813	-14,3169
				sadece ddl	-38,1853 [*]	8,42295	,000	-60,3869	-15,9838
			ZDV+ddl	sadece ZDV	67,0333 [*]	8,89051	,000	43,5963	90,4704
				ZDV+Zal	31,1342 [*]	9,03321	,004	7,3214	54,9471
				sadece ddl	28,8480 [*]	9,24716	,011	4,4729	53,2231
			ZDV+Zal	sadece ZDV	35,8991 [*]	8,18748	,000	14,3169	57,4813
				ZDV+ddl	-31,1342 [*]	9,03321	,004	-54,9471	-7,3214
				sadece ddl	-2,2863	8,57343	1,000	-24,8846	20,3121
			sadece ddl	sadece ZDV	38,1853 [*]	8,42295	,000	15,9838	60,3869
				ZDV+ddl	-28,8480 [*]	9,24716	,011	-53,2231	-4,4729
				ZDV+Zal	2,2863	8,57343	1,000	-20,3121	24,8846
cd80	Tukey HSD	sadece ZDV	ZDV+ddl	-17,0661	29,59562	,939	-93,1581	59,0259	
			ZDV+Zal	3,1450	29,56709	1,000	-72,8736	79,1637	
			sadece ddl	15,3160	29,07174	,953	-59,4291	90,0610	
			ZDV+ddl	sadece ZDV	17,0661	29,59562	,939	-59,0259	93,1581
				ZDV+Zal	20,2111	29,70729	,905	-56,1680	96,5902
				sadece ddl	32,3820	29,21431	,684	-42,7296	107,4937
		ZDV+Zal	sadece ZDV	-3,1450	29,56709	1,000	-79,1637	72,8736	
			ZDV+ddl	-20,2111	29,70729	,905	-96,5902	56,1680	
			sadece ddl	12,1709	29,18542	,976	-62,8664	87,2083	
		sadece ddl	sadece ZDV	-15,3160	29,07174	,953	-90,0610	59,4291	
			ZDV+ddl	-32,3820	29,21431	,684	-107,4937	42,7296	
			ZDV+Zal	-12,1709	29,18542	,976	-87,2083	62,8664	
		Tamhane	sadece ZDV	ZDV+ddl	-17,0661	29,67586	,993	-95,2920	61,1598
				ZDV+Zal	3,1450	28,56241	1,000	-72,1454	78,4355
				sadece ddl	15,3160	29,57896	,996	-62,6489	93,2809
			ZDV+ddl	sadece ZDV	17,0661	29,67586	,993	-61,1598	95,2920
				ZDV+Zal	20,2111	29,11107	,982	-56,5277	96,9499
				sadece ddl	32,3820	30,10910	,863	-46,9818	111,7459
			ZDV+Zal	sadece ZDV	-3,1450	28,56241	1,000	-78,4355	72,1454
				ZDV+ddl	-20,2111	29,11107	,982	-96,9499	56,5277
				sadece ddl	12,1709	29,01228	,999	-64,3015	88,6433
			sadece ddl	sadece ZDV	-15,3160	29,57896	,996	-93,2809	62,6489
				ZDV+ddl	-32,3820	30,10910	,863	-111,7459	46,9818
				ZDV+Zal	-12,1709	29,01228	,999	-88,6433	64,3015
cd820	Tukey HSD	sadece ZDV	ZDV+ddl	-39,7608	27,39345	,467	-110,1909	30,6693	
			ZDV+Zal	26,6017	27,36705	,765	-43,7605	96,9639	
			sadece ddl	-15,1333	26,90855	,943	-84,3167	54,0501	
			ZDV+ddl	sadece ZDV	39,7608	27,39345	,467	-30,6693	110,1909
				ZDV+Zal	66,3625	27,49681	,075	-4,3333	137,0583
				sadece ddl	24,6275	27,04052	,799	-44,8952	94,1502
		ZDV+Zal	sadece ZDV	-26,6017	27,36705	,765	-96,9639	43,7605	
			ZDV+ddl	-66,3625	27,49681	,075	-137,0583	4,3333	
			sadece ddl	-41,7350	27,01377	,411	-111,1889	27,7189	
		sadece ddl	sadece ZDV	15,1333	26,90855	,943	-54,0501	84,3167	
			ZDV+ddl	-24,6275	27,04052	,799	-94,1502	44,8952	
			ZDV+Zal	41,7350	27,01377	,411	-27,7189	111,1889	
		Tamhane	sadece ZDV	ZDV+ddl	-39,7608	27,05204	,601	-111,0701	31,5484
				ZDV+Zal	26,6017	25,92331	,887	-41,7325	94,9359
				sadece ddl	-15,1333	28,08411	,995	-89,1585	58,8919
			ZDV+ddl	sadece ZDV	39,7608	27,05204	,601	-31,5484	111,0701
				ZDV+Zal	66,3625	26,09090	,065	-2,4152	135,1402
				sadece ddl	24,6275	28,23888	,945	-49,8066	99,0616
			ZDV+Zal	sadece ZDV	-26,6017	25,92331	,887	-94,9359	41,7325
				ZDV+ddl	-66,3625	26,09090	,065	-135,1402	2,4152
				sadece ddl	-41,7350	27,15952	,550	-113,3257	29,8557
			sadece ddl	sadece ZDV	15,1333	28,08411	,995	-58,8919	89,1585
				ZDV+ddl	-24,6275	28,23888	,945	-99,0616	49,8066
				ZDV+Zal	41,7350	27,15952	,550	-29,8557	113,3257

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 197712,821.

*. The mean difference is significant at the ,05 level.

Levene testi ile varyansların homojenliğini test etmiştik. Şimdi ise varyanslar homojen ise Tukey, değilse Tamhane testine bakacağız.

Başlangıç CD4 ölçümleri için Tukey, diğer bağımlı değişkenler için Tamhane testine bakacağız.

Burada yorum yaparken yıldız olanda farklılık olduğu söylenebilir.

Tedavi grupları arasında, sadece 20.haftadaki CD4 ölçümlerinin grupları arasında çok güçlü ve anlamlı farklar bulunduğu söylenebilir.

cd40			
	trt	N	Subset 1
Tukey HSD ^{a,b,c}	sadece ddl	561	347,4670
	ZDV+ddl	522	348,7241
	ZDV+Zal	524	352,7748
	sadece ZDV	532	353,2049
	Sig.		,859

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 14073,236.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 534,307.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = ,05.

cd80			
	trt	N	Subset 1
Tukey HSD ^{a,b,c}	sadece ddl	561	971,9340
	ZDV+Zal	524	984,1050
	sadece ZDV	532	987,2500
	ZDV+ddl	522	1004,3161
	Sig.		,688

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 230779,005.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 534,307.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = ,05.

cd820			
	trt	N	Subset 1
Tukey HSD ^{a,b,c}	ZDV+Zal	524	901,6126
	sadece ZDV	532	928,2143
	sadece ddl	561	943,3476
	ZDV+ddl	522	967,9751
	Sig.		,070

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 197712,821.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 534,307.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = ,05.

Cd40, cd420 ve cd820 ölçümlerine göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çünkü hepsi aynı sütunda yer alıyor.

cd420					
	trt	N	Subset		
			1	2	3
Tukey HSD ^{a,b,c}	sadece ZDV	532	336,1391		
	ZDV+Zal	524		372,0382	
	sadece ddl	561		374,3244	
	ZDV+ddl	522			403,1724
	Sig.		1,000	,994	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 20389,684.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 534,307.
b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
c. Alpha = ,05.

Cd420 ölçümlerine göre anlamlı derecede farklılık bulunduğu söylenebilir. Çünkü farklı sütunlarda yer almaktadırlar.

ÇOK (İKİ) YÖNLÜ MANOVA

Tek yönlü MANOVA analizinde olduğu gibi cd40, cd420, cd80 ve cd820 bağımlı değişkenleri ele alınmış; trt değişkenine ek gender(cinsiyet) değişkeni de eklenmiştir.

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
strat	1,00	tedavi deneyimi yok	886
	2,00	kısa süreli tedavi deneyimi	410
	3,00	uzun süreli tedavi deneyimi	843
trt	,00	sadece ZDv	532
	1,00	ZDV+ddl	522
	2,00	ZDV+Zal	524
	3,00	sadece ddl	561

Trt için dengeli dağılan gözlem durumu strat için geçerli değildir. Her değişkenin dengeli dağıldığını varsayarak analizime devam ediyorum.

Descriptive Statistics

	strat	trt	Mean	Std. Deviation	N
cd40	tedavi deneyimi yok	sadece ZDv	366,3363	109,82315	223
		ZDV+ddl	369,7981	136,13264	213
		ZDV+Zal	371,9434	117,53917	212
		sadece ddl	364,6681	122,48384	238
		Total	368,0621	121,59124	886
	kısa süreli tedavi deneyimi	sadece ZDv	344,8021	109,47575	96
		ZDV+ddl	344,8962	126,06619	106
		ZDV+Zal	335,2736	110,97203	106
		sadece ddl	343,5196	114,39170	102
		Total	342,0439	115,20853	410
	uzun süreli tedavi deneyimi	sadece ZDv	343,2441	119,57317	213
		ZDV+ddl	328,6108	123,00145	203
		ZDV+Zal	342,0534	113,38259	206
		sadece ddl	330,7647	102,52281	221
		Total	336,1578	114,66621	843
	Total	sadece ZDv	353,2049	114,10525	532
		ZDV+ddl	348,7241	130,19945	522
		ZDV+Zal	352,7748	115,50502	524
		sadece ddl	347,4670	114,35563	561
		Total	350,5012	118,57386	2139
cd420	tedavi deneyimi yok	sadece ZDv	371,6726	136,25267	223
		ZDV+ddl	445,1596	154,23959	213
		ZDV+Zal	408,7028	124,88023	212
		sadece ddl	410,1261	146,41027	238
		Total	408,5293	143,10936	886
	kısa süreli tedavi deneyimi	sadece ZDv	318,5000	116,90329	96
		ZDV+ddl	385,4151	156,96629	106
		ZDV+Zal	334,0472	129,55658	106
		sadece ddl	360,7353	152,86019	102
		Total	350,3268	142,28387	410
	uzun süreli tedavi deneyimi	sadece ZDv	306,8873	122,73924	213
		ZDV+ddl	368,3892	148,31590	203
		ZDV+Zal	353,8544	139,18669	206
		sadece ddl	342,0407	137,60594	221
		Total	342,3903	138,73929	843
	Total	sadece ZDv	336,1391	130,96157	532
		ZDV+ddl	403,1724	156,30406	522
		ZDV+Zal	372,0382	135,03041	524
		sadece ddl	374,3244	147,35967	561
		Total	371,3072	144,63491	2139

cd80	tedavi deneyimi yok	sadece ZDv	1008,8789	479,18298	223
		ZDV+ddl	1007,9577	465,12205	213
		ZDV+Zal	953,6415	435,01351	212
		sadece ddl	955,7185	521,31087	238
		Total	981,1603	477,53457	886
	kısa süreli tedavi deneyimi	sadece ZDv	904,4479	378,02793	96
		ZDV+ddl	932,0377	416,54433	106
		ZDV+Zal	953,2547	484,24559	106
		sadece ddl	957,5294	555,37841	102
		Total	937,4049	463,17847	410
cd820	tedavi deneyimi yok	sadece ZDv	1001,9249	507,30817	213
		ZDV+ddl	1038,2365	541,28121	203
		ZDV+Zal	1031,3301	452,25670	206
		sadece ddl	996,0452	455,90392	221
		Total	1016,3132	489,41182	843
	Total	sadece ZDv	987,2500	475,22391	532
		ZDV+ddl	1004,3161	487,96539	522
		ZDV+Zal	984,1050	452,81731	524
		sadece ddl	971,9340	502,67168	561
		Total	986,6274	480,19775	2139
cd820	tedavi deneyimi yok	sadece ZDv	943,7848	420,08921	223
		ZDV+ddl	975,3146	463,13137	213
		ZDV+Zal	871,9481	359,01976	212
		sadece ddl	924,4874	487,00188	238
		Total	928,9921	437,32153	886
	kısa süreli tedavi deneyimi	sadece ZDv	879,9271	401,97738	96
		ZDV+ddl	936,0755	411,34802	106
		ZDV+Zal	878,4434	424,93711	106
		sadece ddl	978,5196	631,95135	102
		Total	918,5878	477,17109	410
	uzun süreli tedavi deneyimi	sadece ZDv	933,6761	472,45862	213
		ZDV+ddl	976,9310	429,84946	203
		ZDV+Zal	944,0631	432,31269	206
		sadece ddl	947,4253	412,53057	221
		Total	950,2349	436,74950	843
Total	Total	sadece ZDv	928,2143	438,56980	532
		ZDV+ddl	967,9751	439,63440	522
		ZDV+Zal	901,6126	403,34382	524
		sadece ddl	943,3476	489,53247	561
		Total	935,3698	444,97605	2139

Strat deęiřkeni eklendięindeki ortalamaları bu tablodan inceleyebiliriz.

Sürekli deęiřkenler için normallik varsayımını zaten incelemiřtim. řimdi yeni kategorik deęiřkenimiz eklendięi hali ile **varyans incelemesi** yapacaęım.

Ho: Gruplar arası varyans kovaryans matrisleri homojendir.

H1: Gruplar arası varyans kovaryans matrisleri homojen deęildir.

**Box's Test of
Equality of
Covariance
Matrices^a**

Box's M	355,723
F	3,202
df1	110
df2	2034711,930
Sig.	,000

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design:
Intercept + strat
+ trt + strat * trt

Sig deęeri $0.00 < 0.05$ olduęu için H_0 hipotezi reddedilir. Yani varyans kovaryans homojenlięi saęlanamamıř oldu. Bu durumu da göz ardı edip analizime devam ediyorum.

Multivariate Tests^a

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared
Intercept	Pillai's Trace	,920	6083,404 ^b	4,000	2124,000	,000	,920
	Wilks' Lambda	,080	6083,404 ^b	4,000	2124,000	,000	,920
	Hotelling's Trace	11,457	6083,404 ^b	4,000	2124,000	,000	,920
	Roy's Largest Root	11,457	6083,404 ^b	4,000	2124,000	,000	,920
strat	Pillai's Trace	,061	16,686	8,000	4250,000	,000	,030
	Wilks' Lambda	,939	16,854 ^b	8,000	4248,000	,000	,031
	Hotelling's Trace	,064	17,022	8,000	4246,000	,000	,031
	Roy's Largest Root	,058	30,942 ^c	4,000	2125,000	,000	,055
trt	Pillai's Trace	,051	9,232	12,000	6378,000	,000	,017
	Wilks' Lambda	,949	9,354	12,000	5619,867	,000	,017
	Hotelling's Trace	,053	9,456	12,000	6368,000	,000	,018
	Roy's Largest Root	,048	25,603 ^c	4,000	2126,000	,000	,046
strat * trt	Pillai's Trace	,005	,477	24,000	8508,000	,985	,001
	Wilks' Lambda	,995	,477	24,000	7410,961	,985	,001
	Hotelling's Trace	,005	,477	24,000	8490,000	,985	,001
	Roy's Largest Root	,003	,890 ^c	6,000	2127,000	,501	,003

a. Design: Intercept + strat + trt + strat * trt

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

Tüm varsayımlar sağlanmadığı için varsayım bozulumundan en az etkilenen test olan Pillai'nin iz testi kullanılarak yorum yapılabilir. Tedavi grubu için zaten inceleyip yorum yapmıştık.

Ho: Tedavi geçmişi (strat) bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir.

H1: Tedavi geçmişi (strat) bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

Sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Yani tedavi geçmişine göre bağımlı değişkenlerin ortalamaları anlamlı farklılık göstermektedir.

Kısmi F'e bakacak olursak tedavi geçmişi, bağımlı değişkenlerdeki değişimin yaklaşık binde 30'unu açıklıyor diyebiliriz.

Ho: Tedavi grubu (trt) ve tedavi geçmişi (strat) etkileşimi bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı etkiye sahip değildir.

H1: Tedavi grubu (trt) ve tedavi geçmişi (strat) etkileşimi bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

Sig değeri $0.985 > 0.05$ olduğu için Ho reddedilemez. Yani tedavi grubu ve tedavi geçmişi etkileşiminin bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.

Kısmi F'e bakacak olursak tedavi grubu ve tedavi geçmişi etkileşiminin bağımlı değişkenlerdeki değişimin yaklaşık binde 1'ini açıklıyor denilebilir. Açıklama oranı oldukça düşüktür.

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
cd40	Based on Mean	1,064	11	2127	,387
	Based on Median	1,009	11	2127	,436
	Based on Median and with adjusted df	1,009	11	2015,568	,436
	Based on trimmed mean	1,031	11	2127	,415
cd420	Based on Mean	2,337	11	2127	,007
	Based on Median	2,105	11	2127	,017
	Based on Median and with adjusted df	2,105	11	2039,135	,017
	Based on trimmed mean	2,261	11	2127	,010
cd80	Based on Mean	1,299	11	2127	,219
	Based on Median	1,045	11	2127	,403
	Based on Median and with adjusted df	1,045	11	1965,005	,404
	Based on trimmed mean	1,188	11	2127	,290
cd820	Based on Mean	1,084	11	2127	,370
	Based on Median	,803	11	2127	,637
	Based on Median and with adjusted df	,803	11	1744,925	,637
	Based on trimmed mean	,920	11	2127	,519

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + strat + trt + strat * trt

Ho: Gruplara göre varyanslar eşittir.

H1: Gruplara göre varyanslar eşit değildir.

Başlangıç CD4 ölçümlerinin sig değeri $0.387 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani başlangıç CD4 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşittir.

20. haftadaki CD4 ölçümlerinin sig değeri $0.007 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Yani 20.haftadaki CD4 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşit değildir.

Başlangıç CD8 ölçümlerinin sig değeri $0.219 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani başlangıç CD8 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşittir.

20.haftadaki CD8 ölçümlerinin sig değeri $0.370 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani 20.haftadaki CD8 ölçümlerinin gruplara göre varyansı eşittir.

Tests of Between-Subjects Effects							
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	cd40	525749,190 ^a	11	47795,381	3,442	,000	,017
	cd420	3401946,86 ^b	11	309267,896	15,919	,000	,076
	cd80	2855799,12 ^c	11	259618,102	1,127	,336	,006
	cd820	2464079,62 ^d	11	224007,238	1,132	,331	,006
Intercept	cd40	229986193,3	1	229986193,3	16563,293	,000	,886
	cd420	254752394,3	1	254752394,3	13112,620	,000	,860
	cd80	1809390473	1	1809390473	7851,902	,000	,787
	cd820	1643721816	1	1643721816	8307,113	,000	,796
strat	cd40	478233,418	2	239116,709	17,221	,000	,016
	cd420	2126589,792	2	1063294,896	54,730	,000	,049
	cd80	1809100,146	2	904550,073	3,925	,020	,004
	cd820	350666,630	2	175333,315	,886	,412	,001
trt	cd40	7181,040	3	2393,680	,172	,915	,000
	cd420	1063332,827	3	354444,276	18,244	,000	,025
	cd80	154188,034	3	51396,011	,223	,880	,000
	cd820	1224780,135	3	408260,045	2,063	,103	,003
strat * trt	cd40	35297,196	6	5882,866	,424	,864	,001
	cd420	76771,745	6	12795,291	,659	,683	,002
	cd80	786408,782	6	131068,130	,569	,755	,002
	cd820	907006,167	6	151167,695	,764	,598	,002
Error	cd40	29534019,56	2127	13885,294			
	cd420	41323424,34	2127	19428,032			
	cd80	490145362,9	2127	230439,757			
	cd820	420867800,9	2127	197869,206			
Total	cd40	292838206,0	2139				
	cd420	339627166,0	2139				
	cd80	2575175672	2139				
	cd820	2294778618	2139				
Corrected Total	cd40	30059768,75	2138				
	cd420	44725371,20	2138				
	cd80	493001162,0	2138				
	cd820	423331880,5	2138				

a. R Squared = ,017 (Adjusted R Squared = ,012)

b. R Squared = ,076 (Adjusted R Squared = ,071)

c. R Squared = ,006 (Adjusted R Squared = ,001)

d. R Squared = ,006 (Adjusted R Squared = ,001)

Farklılık hangi değişkenden kaynaklanıyor?

Ho: Bağımlı değişkenlere göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

H1: Bağımlı değişkenlere göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Tedavi geçmişine göre cd40, cd420 ve cd80 ölçümleri sig değerleri<0.05 olduğu için Ho hipotezi reddedilir. cd820 ölçümleri sig değeri>0.05 olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani tedavi geçmişine göre başlangıç CD4, 20.haftadaki CD4 ve başlangıç CD8 ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Tedavi grubuna göre cd40, cd80 ve cd820 ölçümleri sig değerleri>0.05 olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. cd420 ölçümleri sig değerleri<0.05 olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Yani tedavi grubuna 20.haftadaki CD4 ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Etkileşim değerlerine göre tüm bağımlı değişkenlerin sig değeri>0.05 olduğu için Ho hipotezi reddedilemez. Yani tedavi geçmişi ve tedavi grubuna göre cd40, cd420, cd80 ve cd820 ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Tedavi yönteminin etkisi, tedavi geçmişine göre değişmemektedir.

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable	(I) strat	(J) strat	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
cd40	tedavi deneyimi yok	kısa süreli tedavi deneyimi	26,0182*	7,03836	,001	9,5108	42,5256
		uzun süreli tedavi deneyimi	31,9043*	5,66950	,000	18,6074	45,2012
	kısa süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	-26,0182*	7,03836	,001	-42,5256	-9,5108
		uzun süreli tedavi deneyimi	5,8861	7,09492	,685	-10,7539	22,5262
	uzun süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	-31,9043*	5,66950	,000	-45,2012	-18,6074
		kısa süreli tedavi deneyimi	-5,8861	7,09492	,685	-22,5262	10,7539
cd420	tedavi deneyimi yok	kısa süreli tedavi deneyimi	58,2025*	8,32546	,000	38,6764	77,7286
		uzun süreli tedavi deneyimi	66,1391*	6,70627	,000	50,4105	81,8676
	kısa süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	-58,2025*	8,32546	,000	-77,7286	-38,6764
		uzun süreli tedavi deneyimi	7,9366	8,39236	,611	-11,7464	27,6195
	uzun süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	-66,1391*	6,70627	,000	-81,8676	-50,4105
		kısa süreli tedavi deneyimi	-7,9366	8,39236	,611	-27,6195	11,7464
cd80	tedavi deneyimi yok	kısa süreli tedavi deneyimi	43,7554	28,67295	,279	-23,4926	111,0034
		uzun süreli tedavi deneyimi	-35,1529	23,09647	,281	-89,3221	19,0163
	kısa süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	-43,7554	28,67295	,279	-111,0034	23,4926
		uzun süreli tedavi deneyimi	-78,9083*	28,90337	,018	-146,6967	-11,1199
	uzun süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	35,1529	23,09647	,281	-19,0163	89,3221
		kısa süreli tedavi deneyimi	78,9083*	28,90337	,018	11,1199	146,6967
cd820	tedavi deneyimi yok	kısa süreli tedavi deneyimi	10,4043	26,56947	,919	-51,9103	72,7189
		uzun süreli tedavi deneyimi	-21,2428	21,40208	,582	-71,4380	28,9525
	kısa süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	-10,4043	26,56947	,919	-72,7189	51,9103
		uzun süreli tedavi deneyimi	-31,6471	26,78298	,464	-94,4624	31,1683
	uzun süreli tedavi deneyimi	tedavi deneyimi yok	21,2428	21,40208	,582	-28,9525	71,4380
		kısa süreli tedavi deneyimi	31,6471	26,78298	,464	-31,1683	94,4624

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 197869,206.

*, The mean difference is significant at the ,05 level.

Yıldız olanlarda farklılık var denilebilir. Bu sebeple;

Başlangıç CD4 ve 20.haftadaki ölçümlerinde tedavi deneyimi olmayanlarla diğer tedavi geçmişlerine sahip gözlemler arasında anlamlı farklılık vardır.

Başlangıç CD8 ölçümlerinde sadece kısa süreli ile uzun süreli tedavi deneyimi olanlar arasında anlamlı farklılık vardır.

Tedavi geçmişine 20.haftadaki CD8 ölçümlerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır.

cd40Tukey HSD^{a,b,c}

strat	N	Subset	
		1	2
uzun süreli tedavi deneyimi	843	336,1578	
kısa süreli tedavi deneyimi	410	342,0439	
tedavi deneyimi yok	886		368,0621
Sig.		,648	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 13885,294.

- Uses Harmonic Mean Sample Size = 631,057.
- The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- Alpha = ,05.

cd420Tukey HSD^{a,b,c}

strat	N	Subset	
		1	2
uzun süreli tedavi deneyimi	843	342,3903	
kısa süreli tedavi deneyimi	410	350,3268	
tedavi deneyimi yok	886		408,5293
Sig.		,570	1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 19428,032.

- Uses Harmonic Mean Sample Size = 631,057.
- The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- Alpha = ,05.

cd80Tukey HSD^{a,b,c}

strat	N	Subset	
		1	2
kısa süreli tedavi deneyimi	410	937,4049	
tedavi deneyimi yok	886	981,1603	981,1603
uzun süreli tedavi deneyimi	843		1016,3132
Sig.		,238	,395

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 230439,757.

- Uses Harmonic Mean Sample Size = 631,057.
- The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- Alpha = ,05.

cd42, cd420 ve cd80 ölçümlerine göre anlamlı derecede farklılık bulunduğu söylenebilir. Çünkü farklı sütunlarda yer almaktadırlar.

cd820Tukey HSD^{a,b,c}

strat	N	Subset	
		1	
kısa süreli tedavi deneyimi	410	918,5878	
tedavi deneyimi yok	886	928,9921	
uzun süreli tedavi deneyimi	843	950,2349	
Sig.		,416	

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 197869,206.

- Uses Harmonic Mean Sample Size = 631,057.
- The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.
- Alpha = ,05.

cd820 ölçümlerine göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çünkü hepsi aynı sütunda yer alıyor.

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable	(I) trt	(J) trt	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
cd40	sadece ZDv	ZDV+ddl	4,4807	7,25950	,927	-14,1839	23,1454
		ZDV+Zal	,4301	7,25250	1,000	-18,2166	19,0767
		sadece ddl	5,7379	7,13100	,852	-12,5964	24,0721
	ZDV+ddl	sadece ZDv	-4,4807	7,25950	,927	-23,1454	14,1839
		ZDV+Zal	-4,0507	7,28689	,945	-22,7857	14,6844
		sadece ddl	1,2571	7,16597	,998	-17,1671	19,6813
	ZDV+Zal	sadece ZDv	-,4301	7,25250	1,000	-19,0767	18,2166
		ZDV+ddl	4,0507	7,28689	,945	-14,6844	22,7857
		sadece ddl	5,3078	7,15888	,880	-13,0982	23,7137
	sadece ddl	sadece ZDv	-5,7379	7,13100	,852	-24,0721	12,5964
		ZDV+ddl	-1,2571	7,16597	,998	-19,6813	17,1671
		ZDV+Zal	-5,3078	7,15888	,880	-23,7137	13,0982
cd420	sadece ZDv	ZDV+ddl	-67,0333*	8,58704	,000	-89,1111	-44,9555
		ZDV+Zal	-35,8991*	8,57877	,000	-57,9556	-13,8425
		sadece ddl	-38,1853*	8,43504	,000	-59,8724	-16,4983
	ZDV+ddl	sadece ZDv	67,0333*	8,58704	,000	44,9555	89,1111
		ZDV+Zal	31,1342*	8,61945	,002	8,9731	53,2954
		sadece ddl	28,8480*	8,47641	,004	7,0546	50,6414
	ZDV+Zal	sadece ZDv	35,8991*	8,57877	,000	13,8425	57,9556
		ZDV+ddl	-31,1342*	8,61945	,002	-53,2954	-8,9731
		sadece ddl	-2,2863	8,46803	,993	-24,0581	19,4856
	sadece ddl	sadece ZDv	38,1853*	8,43504	,000	16,4983	59,8724
		ZDV+ddl	-28,8480*	8,47641	,004	-50,6414	-7,0546
		ZDV+Zal	2,2863	8,46803	,993	-19,4856	24,0581
cd80	sadece ZDv	ZDV+ddl	-17,0661	29,57386	,939	-93,1024	58,9702
		ZDV+Zal	3,1450	29,54535	1,000	-72,8179	79,1080
		sadece ddl	15,3160	29,05036	,953	-59,3744	90,0063
	ZDV+ddl	sadece ZDv	17,0661	29,57386	,939	-58,9702	93,1024
		ZDV+Zal	20,2111	29,68545	,904	-56,1121	96,5343
		sadece ddl	32,3820	29,19283	,684	-42,6746	107,4387
	ZDV+Zal	sadece ZDv	-3,1450	29,54535	1,000	-79,1080	72,8179
		ZDV+ddl	-20,2111	29,68545	,904	-96,5343	56,1121
		sadece ddl	12,1709	29,16396	,976	-62,8115	87,1533
	sadece ddl	sadece ZDv	-15,3160	29,05036	,953	-90,0063	59,3744
		ZDV+ddl	-32,3820	29,19283	,684	-107,4387	42,6746
		ZDV+Zal	-12,1709	29,16396	,976	-87,1533	62,8115
cd820	sadece ZDv	ZDV+ddl	-39,7608	27,40428	,468	-110,2189	30,6973
		ZDV+Zal	26,6017	27,37787	,766	-43,7885	96,9919
		sadece ddl	-15,1333	26,91919	,943	-84,3442	54,0776
	ZDV+ddl	sadece ZDv	39,7608	27,40428	,468	-30,6973	110,2189
		ZDV+Zal	66,3625	27,50769	,075	-4,3615	137,0865
		sadece ddl	24,6275	27,05121	,799	-44,9229	94,1779
	ZDV+Zal	sadece ZDv	-26,6017	27,37787	,766	-96,9919	43,7885
		ZDV+ddl	-66,3625	27,50769	,075	-137,0865	4,3615
		sadece ddl	-41,7350	27,02445	,411	-111,2166	27,7466
	sadece ddl	sadece ZDv	15,1333	26,91919	,943	-54,0776	84,3442
		ZDV+ddl	-24,6275	27,05121	,799	-94,1779	44,9229
		ZDV+Zal	41,7350	27,02445	,411	-27,7466	111,2166

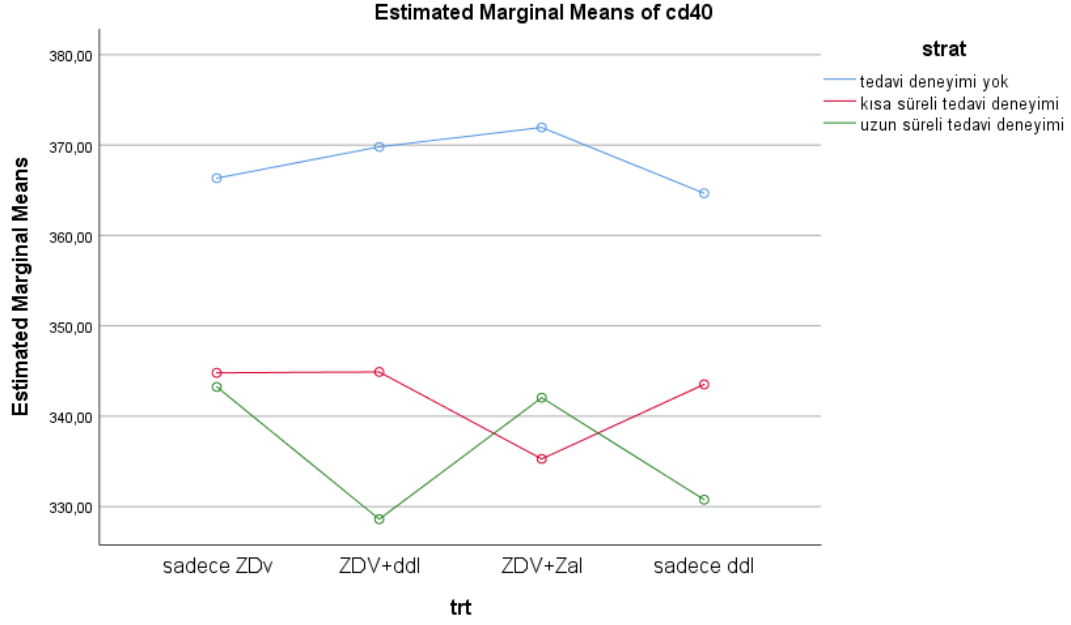
Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 197869,206.

*, The mean difference is significant at the ,05 level.

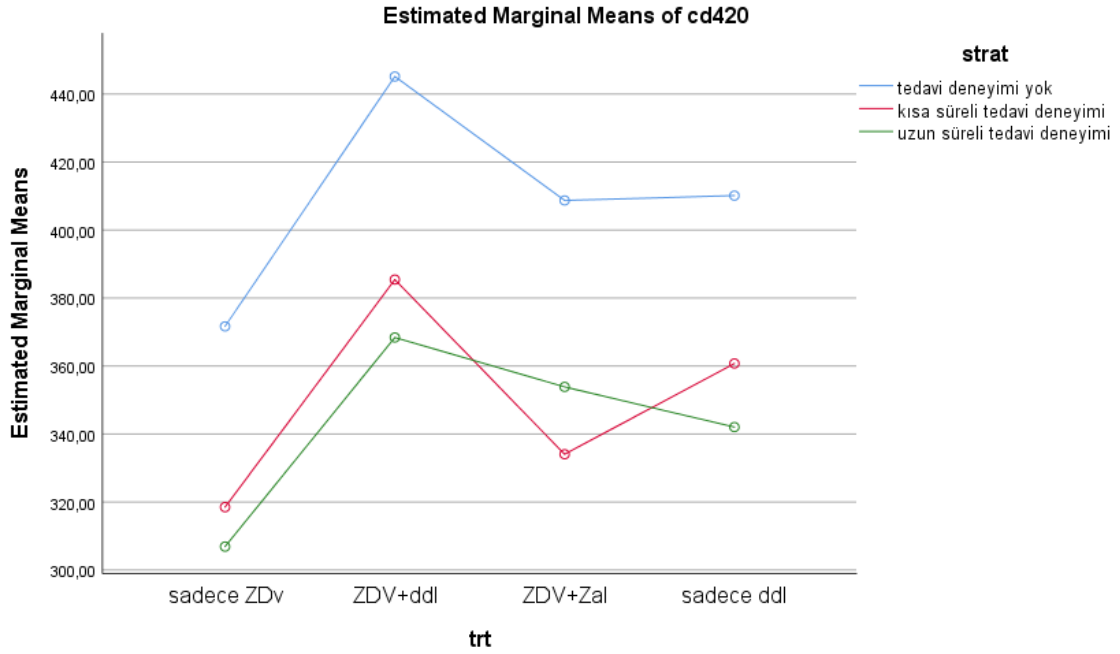
Trt değişkeni için yıldızlı değerlere bakıyoruz;

Tedavi grupları arasında, sadece 20.haftadaki CD4 ölçümlerinin grupları arasında çok güçlü ve anlamlı farklar bulunduğu söylenebilir.



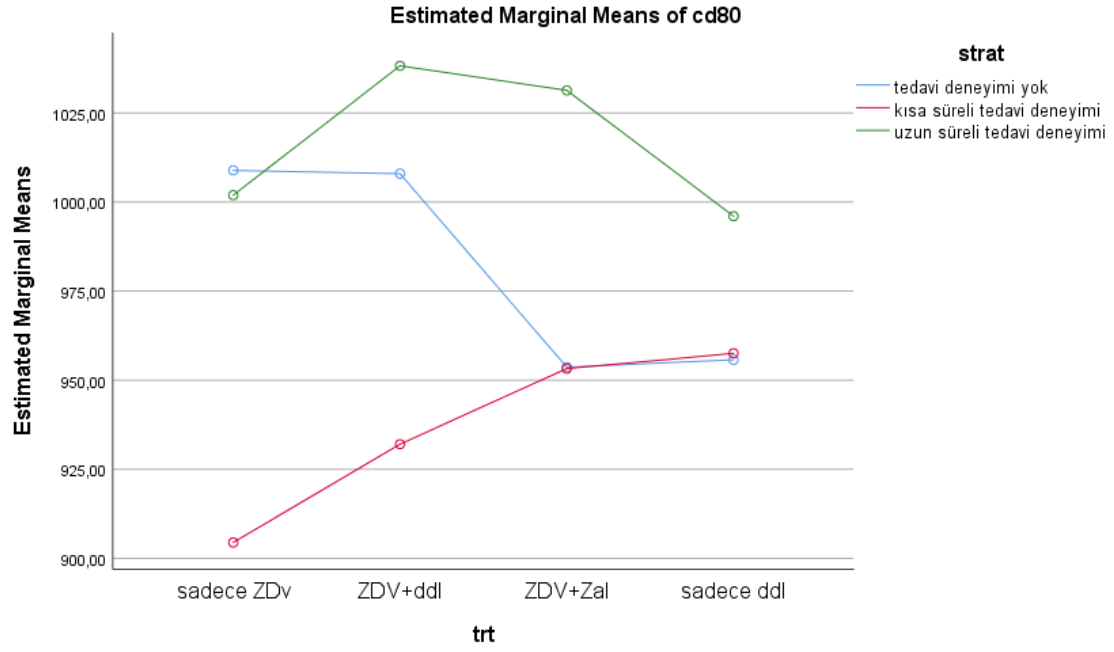
Kesişim olduğu için etkileşim teriminin anlamlı olduğu söylenebilir.

Tedavi deneyimi olmayanların diğer tedavi geçmişlerine göre başlangıç CD4 ölçümleri daha yüksektir.



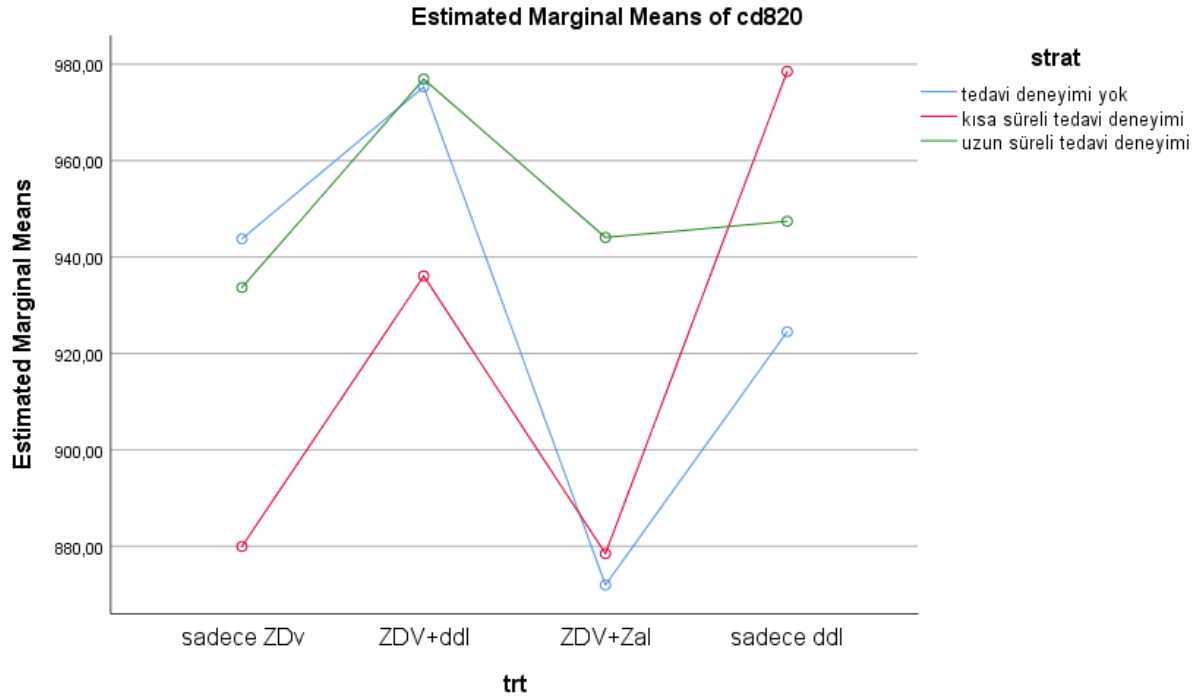
Kesişim olduğu için etkileşim teriminin anlamlı olduğu söylenebilir.

Tedavi deneyimi olmayanların diğer tedavi geçmişlerine göre 20.haftadaki CD4 ölçümleri daha yüksektir.



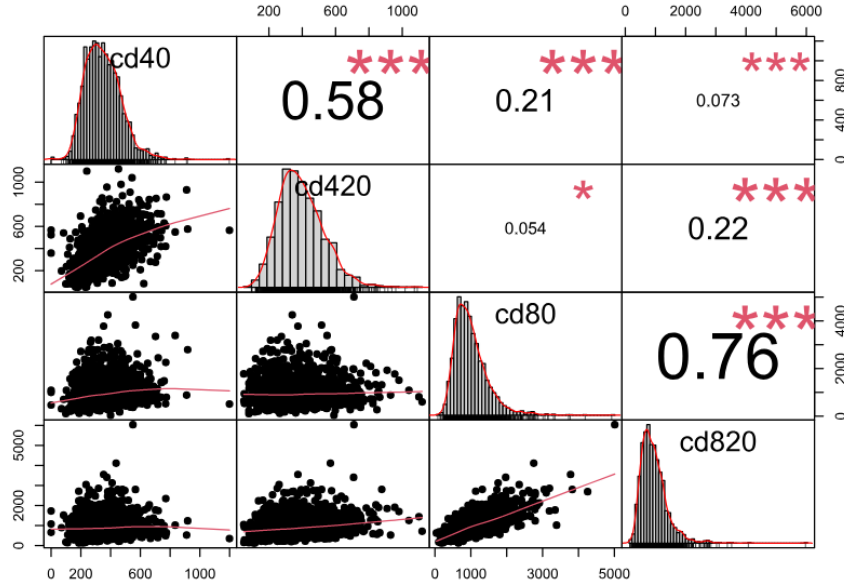
Kesişim olduğu için etkileşim teriminin anlamlı olduğu söylenebilir.

Uzun süreli tedavi deneyimi olanların diğer tedavi geçmişlerine göre başlangıç CD8 ölçümleri daha yüksektir.

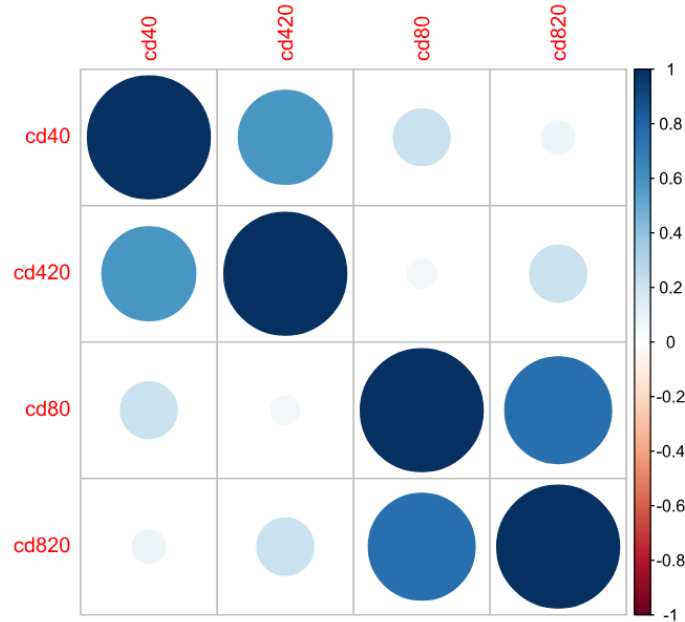


Kesişim olduğu için etkileşim teriminin anlamlı olduğu söylenebilir.

TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ



PCA sonuçları, değişkenlerinizin büyük çoğunluğunun (özellikle CD420 ve CD80'in) ilk ve en önemli bileşen olan PC1 ile güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu ve bu bileşenin değişkenler arasındaki ana yapıyı yakaladığını göstermektedir. PC1, bu dört değişkenden elde edilebilecek en yüksek ortak varyansa sahiptir.



Veri setindeki en güçlü ilişki, CD4 hücreleri (CD40, CD420) ile CD8 hücreleri (CD80, CD820) arasındaki zıtlıktır.

Bu değişkenler, bir bütün olarak CD4/CD8 hücresel dengesini yansıtan üç bağımsız faktör halinde özetlenmiştir. En sade model, analizlerinizi 3 yeni değişken (PC skorları) ile yapmaya yetecek kadar bilgiyi korur.

KMO Örneklem Yeterliliği Ölçüsü;

```
## Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
## Call: KMO(r = aids_verisi[, 20:23])
## Overall MSA = 0.37
## MSA for each item =
## cd40 cd420 cd80 cd820
## 0.34 0.33 0.39 0.39
```

Tabloda görüldüğü üzere Overall MSA değeri 0.37'dir. Bu değer 0.50'ten küçük olduğu için PCA yeterince güvenilir bulunmamıştır. Bunun nedeni veri setinde cd4 grubu ile cd8 grubu arasında ilişki bulunmamasıdır. Bu değişkenler "iki ayrı kutba" çekildiği için KMO matematiksel olarak düşük çıkar.

Barlett Küresellik Testi;

```
## $chisq
## [1] 3312.466
##
## $p.value
## [1] 0
##
## $df
## [1] 6
```

H₀: Korelasyon matrisi birim matrise eşittir.

H₁: Korelasyon matrisi birim matrise eşit değildir.

P değeri 0.05'ten küçük olduğu için H₀ hipotezi reddedilir. Yani korelasyon matrisi birim matrise eşit değildir. Belirli değişkenler arasında anlamlı ilişki söz konusudur, temel bileşenler oluşturulabilir.

KMO değeri (0,367) standart sınırların altında kalmasına rağmen, Bartlett küresellik testinin anlamlı çıkması ($p < 0,05$) ve değişkenler arasındaki yüksek korelasyon katsayıları nedeniyle analize devam edilmiştir. KMO'nun düşük seyretmesi, değişkenlerin birleşik bir yapıdansa iki bağımsız alt boyutta (CD4 ve CD8) keskin bir şekilde kümelenmesinden kaynaklanmaktadır.

Temel Bileşenler Analizi-Princomp Fonksiyonu;

Değişkenlere ait yükler bu tabloda verilmiştir.

##		PC1	PC2	PC3	PC4
##	cd40	-0.4224895	0.5645126	0.6160271	0.3511962
##	cd420	-0.4168051	0.5736520	-0.6064259	-0.3597839
##	cd80	-0.5667846	-0.4255284	0.3503193	-0.6123374
##	cd820	-0.5714292	-0.4137324	-0.3606031	0.6101308

Bileşen Sayısına Karar Verme;

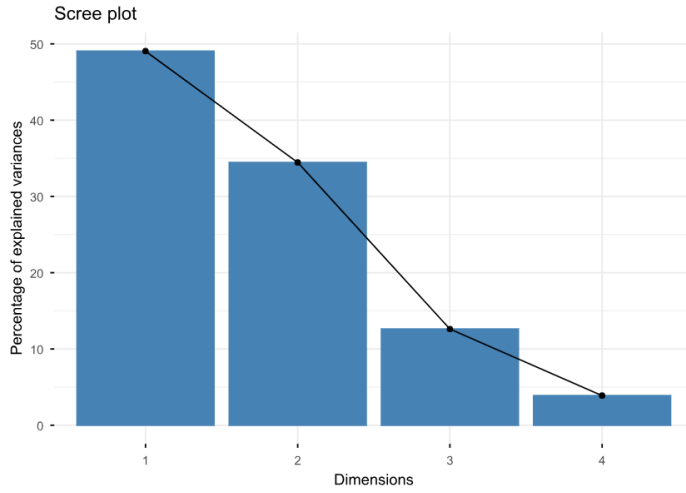
##		PC1	PC2	PC3	PC4
##	Importance of components:				
##	Standard deviation	1.4007	1.1739	0.7104	0.39426
##	Proportion of Variance	0.4905	0.3445	0.1262	0.03886
##	Cumulative Proportion	0.4905	0.8350	0.9611	1.00000

İlk iki bileşen 4 değişkenin içerdiği bilginin %83,50' sini koruyarak başarılı ve etkili bir boyut indirgeme sağlamaktadır.

Öz Değer;

```
## [1] 1.9619705 1.3779764 0.5046148 0.1554383
```

Buradan da görüldüğü üzere iki tane 1'den büyük olan öz değer vardır. Bunlar birinci ve ikinci bileşene aittir ve sırasıyla 1.96 ve 1.34'tür. Öz değerleri 1'den büyük olanları bileşen olarak seçiyoruz.



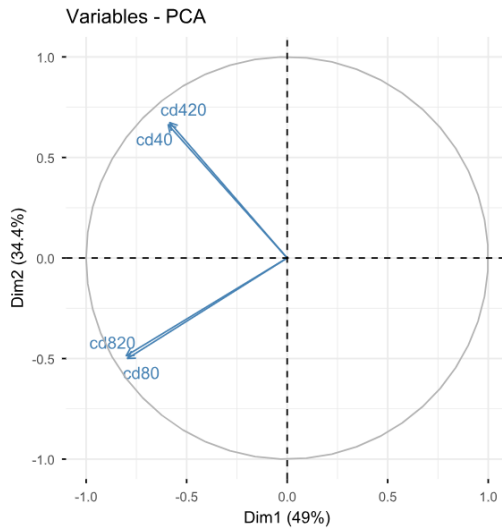
En keskin düşüşün üçüncüde olması nedeni ile kırılma öncesindeki 1 ve 2 numaralı bileşenler ile devam ediyorum.

İlk İki Bileşen;

```
##          PC1      PC2
## cd40 -0.4224895  0.5645126
## cd420 -0.4168051  0.5736520
## cd80 -0.5667846 -0.4255284
## cd820 -0.5714292 -0.4137324
```

$$Y1 = -0.422cd40 - 0.417cd420 - 0.567cd80 - 0.572cd820$$

$$Y2 = 0.565cd40 + 0.574cd420 - 0.426cd80 - 0.414cd820$$



Bu grafikte x eksenini birinci, y eksenini ikinci bileşeni ifade etmektedir. Vektörler hangi bileşene yakınsa daha ilişkili olduğu söylenebilir. Negatif kısım ise negatif ilişkiyi göstermektedir.

FAKTÖR ANALİZİ

Correlation Matrix

		cd40	cd420	cd80	cd820
Correlation	cd40	1,000	,584	,214	,073
	cd420	,584	1,000	,054	,216
	cd80	,214	,054	1,000	,756
	cd820	,073	,216	,756	1,000

Cd80 ve cd820 arasında 0,756 gibi oldukça yüksek bir korelasyon var. Bu, CD8 hücrelerinin zaman içindeki değişiminin birbiriyle çok uyumlu olduğunu ve bu iki değişkenin muhtemelen aynı faktörü temsil ettiğini gösterir.

Cd40 ve cd420 arasında da 0,584 düzeyinde, orta-güçlü bir ilişki var. Bu da CD4 hücrelerinin kendi içinde bir grup oluşturduğunu ve ikinci bir faktörü temsil ettiğini gösterir.

CD4 değerleri ile CD8 değerleri arasındaki korelasyonlar (örneğin cd420 ile cd80 arasındaki 0,054) neredeyse sıfıra yakındır. Bu durum, "CD4" ile "CD8" in birbirinden bağımsız iki ayrı biyolojik süreç olduğunu kanıtlar.

Inverse of Correlation Matrix

	cd40	cd420	cd80	cd820
cd40	1,868	-1,228	-1,008	,892
cd420	-1,228	1,889	,940	-1,030
cd80	-1,008	,940	2,951	-2,361
cd820	,892	-1,030	-2,361	2,943

Korelasyon matrisinin tersinde köşegen elemanları VIF değerini verir. Köşegen elemanları 5'ten küçük olduğu için çoklu bağlantı problemi olmadığını söyleyebiliriz.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,367
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	3312,466
	df	6
	Sig.	,000

Ho: Değişkenler arası ilişki(korelasyon) yoktur.

H1: Değişkenler arası ilişki(korelasyon) vardır.

Sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Yani değişkenler arasında ilişki olduğu söylenebilir.

KMO değeri 0.367 olduğu görülmektedir. Bu değer 0.5'ten küçük olduğu için zayıf görülür. Fakat bu durumun nedeni değişkenlerin ikiyeşerli gruplar (CD4'ler kendi içinde, CD8'ler kendi içinde) halinde hareket ettiği için, KMO'nun matematiksel olarak düşük çıkmasıdır. Ancak araştırmanın temel amacı olan bu yapısal ayrımı gözlemlemek ve klinik olarak eşlenmiş olan bu değişkenleri sentezlemek adına analize devam edilmiştir.

Anti-image Matrices

		cd40	cd420	cd80	cd820
Anti-image Covariance	cd40	,535	-,348	-,183	,162
	cd420	-,348	,529	,169	-,185
	cd80	-,183	,169	,339	-,272
	cd820	,162	-,185	-,272	,340
Anti-image Correlation	cd40	,341 ^a	-,654	-,429	,380
	cd420	-,654	,334 ^a	,398	-,437
	cd80	-,429	,398	,387 ^a	-,801
	cd820	,380	-,437	-,801	,390 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Anti-image Correlation'un köşegen elemanlarına baktığımızda her değişkenin 0.5'ten küçük değer aldığı görülmektedir. İstatistiksel olarak bu değerlerin 0,5'in üzerinde olması istenir. Ancak KMO testinde belirttiğim gibi bu değişkenler ikiyeşerli olarak birbirine çok güçlü, diğer gruba ise çok zayıf bağlıdır. Bu durum literatürde bir kısıt olarak görülse de değişkenlerin eşlenmiş yapısı ve Barlett testinin anlamlılığı göz önünde bulundurularak analize değişken çıkarılmadan devam edilmiştir.

Communalities

	Initial	Extraction
cd40	1,000	,789
cd420	1,000	,794
cd80	1,000	,880
cd820	1,000	,877

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tablo incelendiğinde, extraction değerlerinin 0,789 ile 0,880 arasında değiştiği görülmektedir. Tüm değişkenlerin ortak varyans değerlerinin 0,50 eşik değerinin oldukça üzerinde olması, seçilen bileşenlerin temsil etme gücünün yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle cd80 (%88) ve cd820 (%87,7) değişkenleri analizde en yüksek temsil oranına sahip değişkenlerdir. Bu yüksek oranlar, KMO değerinin düşüklüğüne rağmen değişkenlerin yapısal bütünlüğünün korunduğunu göstermektedir.

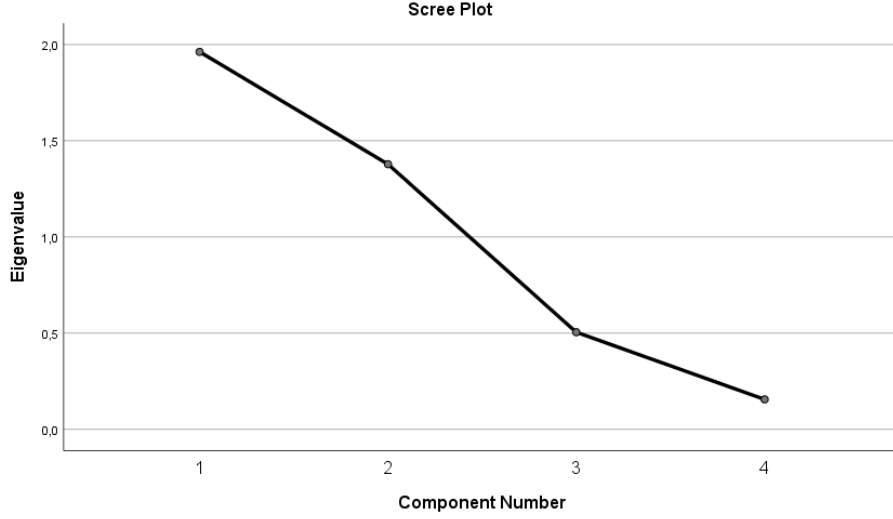
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1,962	49,049	49,049	1,962	49,049	49,049	1,755	43,876	43,876
2	1,378	34,449	83,499	1,378	34,449	83,499	1,585	39,622	83,499
3	,505	12,615	96,114						
4	,155	3,886	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Varyans tablosu incelendiğinde, öz değeri 1'in üzerinde olan 2 temel bileşen olduğu görülmektedir. Belirlenen bu iki bileşen, toplam varyansın %83,499'unu açıklamaktadır. Bu yüksek oran, analiz sonucunda elde edilen yapının veriyi temsil etme gücünün oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Varimax döndürme işlemi sonucunda, birinci bileşen toplam varyansın %43,876'sını, ikinci bileşen ise %39,622'sini temsil edecek şekilde dengelenmiştir. Bu bulgular, 4 değişkenin 2 ana boyut altında toplanmasının istatistiksel olarak uygunluğunu teyit etmektedir.



En keskin düşüş 2. bileşenden 3. bileşene geçerken yaşanmaktadır. Grafik 3. bileşenden itibaren düzleşmeye başladığı için (kırılma noktası 3 olduğu için), bu kırılma noktasının üzerinde kalan ilk 2 bileşen analiz için anlamlı kabul edilmiştir.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
cd40	,592	,663
cd420	,584	,673
cd80	,794	-,500
cd820	,800	-,486

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Tüm değişkenlerin birinci bileşen üzerinde pozitif ve anlamlı yüklemelere sahip olduğu görülmektedir. İkinci bileşende ise CD4 değişkenlerinin pozitif, CD8 değişkenlerinin ise negatif yükler alması, bu iki grubun farklı boyutları temsil ettiğine dair ilk işareti vermektedir.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
cd40	,081	,885
cd420	,068	,889
cd80	,935	,071
cd820	,932	,086

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Değişkenlerin iki temel faktör altında basit yapı kriterine uygun şekilde kümelendiğini göstermektedir. Döndürme işlemi sonucunda; cd80 (0,935) ve cd820 (0,932) değişkenleri birinci bileşende toplanırken; cd40 (0,885) ve cd420 (0,889) değişkenleri ikinci bileşende toplanmıştır. Faktör yüklemelerinin tüm değişkenler için 0,80 eşik değerinin üzerinde olması, elde edilen iki boyutun veriyi temsil etme gücünün oldukça yüksek ve klinik açıdan anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	,804	,595
2	-,595	,804

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Bu tablo Varimax yöntemiyle ne ölçüde döndürüldüğünü göstermektedir. Matristeki değerlerin simetrik yapısı (0,804 ve 0,595), bileşenlerin birbirine dik kalacak şekilde döndürüldüğünü ve aralarındaki bağımsızlığın korunduğunu doğrulamaktadır. Bu dönüşüm sayesinde, başlangıç matrisinde karmaşık görünen değişken yüklemeleri, döndürülmüş matriste keskin bir yapıya ulaşmıştır.

DISKRİMİNANT ANALİZİ

Pooled Within-Groups Matrices

		cd40	cd420	cd80	cd820
Correlation	cd40	1,000	,594	,214	,074
	cd420	,594	1,000	,053	,215
	cd80	,214	,053	1,000	,757
	cd820	,074	,215	,757	1,000

Değişkenlerin kendi içlerinde (CD4-CD4 ve CD8-CD8) anlamlı pozitif korelasyonlara sahip olduğu, ancak CD4 ve CD8 grupları arasında istatistiksel olarak zayıf bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Bu durum, CD4 ve CD8 hücre sayılarının tedavi gruplarını ayırtırmada birbirinden bağımsız ve tamamlayıcı bilgiler sunduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca değişkenler arasındaki korelasyonların 0,80 eşliğinin altında kalması, modelin güvenilirliğini olumsuz etkileyecek bir çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığını göstermektedir.

Test Results

Box's M		149,379
F	Approx.	4,963
	df1	30
	df2	12460421,30
	Sig.	,000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

Ho: Gruplara göre varyans kovaryans matrisi homojendir.

H1: Gruplara göre varyans kovaryans matrisi homojen değildir.

Sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Gruplar arası varyans kovaryans matrisi homojen değildir. Analize devam etmek için varyans kovaryans matrisinin homojen olduğunu varsayıyorum.

Eigenvalues

Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	,053 ^a	91,4	91,4	,225
2	,005 ^a	7,8	99,2	,067
3	,000 ^a	,8	100,0	,022

a. First 3 canonical discriminant functions were used in the analysis.

Öz değerler ne kadar büyükse açıklama oranı o kadar iyidir. Canonical Correlation değerlerinin karesi açıklama oranını verir.

İlk fonksiyon için: $(0.225)^2 = 0.051$

İlk fonksiyon bağımlı değişkendeki değişimin %5,1'ini açıklıyor.

İkinci fonksiyon için: $(0.067)^2 = 0.0045$

İkinci fonksiyonun bağımlı değişkendeki değişimin %0.45'ini açıklıyor. Bu değer oldukça düşük bir açıklama yüzdesidir.

Üçüncü fonksiyon için: $(0.022)^2 = 0.0005$

Üçüncü fonksiyonun bağımlı değişkendeki değişimin %0.05 ini açıklıyor. Yani hiç açıklamıyor bile denebilir. Zaten bu fonksiyon toplam varyansın sadece %0,8'ini açıkladığı için neredeyse ihmal edilebilir.

$$1 - 0.051 = 0.949$$

$$1 - 0.0045 = 0.9955$$

$$1 - 0.0005 = 0.9995$$

Bu çıkan değerler yaklaşık olarak Wilks' Lambda değerlerine eşittir. Bu da modelin açıklanmayan kısmını verir.

Wilks' Lambda

Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1 through 3	,945	121,754	12	,000
2 through 3	,995	10,701	6	,098
3	1,000	1,050	2	,592

Ho: Diskriminant fonksiyonu anlamsızdır.

H1: Diskriminant fonksiyonu anlamlıdır.

İlk fonksiyonun sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir.

İkinci fonksiyon için sig değeri $0.098 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez.

Üçüncü fonksiyonun sig değeri $0.592 > 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilemez.

Yani ilk fonksiyon için diskriminant fonksiyonu anlamlıyken ikinci ve üçüncü fonksiyon için anlamsızdır yorumu yapılabilir.

Structure Matrix

	Function		
	1	2	3
cd420	,715 [*]	,118	,135
cd80	,044	-,016	,986 [*]
cd820	,120	,633	,761 [*]
cd40	-,059	-,208	,366 [*]

Bu tabloda değişkenlerin modele katkısı görülmektedir.

İlk fonksiyon için 20. haftadaki CD4 ölçümleri en belirleyici değişken olup fonksiyonu en çok açıklayan ve modele en çok katkı sağlayan değişkendir.

İkinci fonksiyon için 20. haftadaki CD8 ölçümleri en belirleyici değişkendir.

Üçüncü fonksiyon için başlangıçtaki CD8 ölçümleri en belirleyici değişkendir.

Canonical Discriminant Function Coefficients

	Function		
	1	2	3
cd40	-,008	,000	,002
cd420	,010	-,001	,000
cd80	,001	-,003	,002
cd820	-,001	,004	,000
(Constant)	-,790	-,498	-2,458

Unstandardized coefficients

$$D1 = -0.790 - (0.008)cd40 + (0.010)cd420 + (0.001)cd80 - (0.001)cd820$$

$$D2 = -0.498 + (0.000)cd40 - (0.001)cd420 - (0.003)cd80 + (0.004)cd820$$

$$D3 = -2.458 + (0.002)cd40 + (0.000)cd420 + (0.002)cd80 + (0.000)cd820$$

Functions at Group Centroids

trt	Function		
	1	2	3
sadece ZDV	-,351	,020	,017
ZDV+ddl	,303	,029	,024
ZDV+Zal	,028	-,115	-,008
sadece ddl	,025	,061	-,031

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means

Bu tabloda sınıfların diskriminant skor ortalamaları bulunmaktadır. Birbirlerinden ne kadar uzak olurlarsa ayımsama o kadar başarılıdır yorumu yapılabilir. En başarılı ayımsama olan tedavi grubunun 'sadece ZDV' olduğu söylenebilir.

Classification Results^a

		Predicted Group Membership					
		trt	sadece ZDV	ZDV+ddl	ZDV+Zal	sadece ddl	Total
Original	Count	sadece ZDV	308	54	95	75	532
		ZDV+ddl	164	139	113	106	522
		ZDV+Zal	209	80	158	77	524
		sadece ddl	234	90	131	106	561
	%	sadece ZDV	57,9	10,2	17,9	14,1	100,0
		ZDV+ddl	31,4	26,6	21,6	20,3	100,0
		ZDV+Zal	39,9	15,3	30,2	14,7	100,0
		sadece ddl	41,7	16,0	23,4	18,9	100,0

a. 33,2% of original grouped cases correctly classified.

Doğru sınıflandırma oranı yaklaşık %33 olduğu görülmektedir.

532 gözlemin 308'i, 522 gözlemin 139'u, 524 gözlemin 158'i, 561 gözlemin 106'sı doğrudur.

1. kategori için yaklaşık %58, 2.kategori için %27, 3.kategori için %30 ve 4.kategori için %19 doğru atandığını yani başarılı sonuç verdiği görülür.

1.kategori en iyi ayırtıran gruptur. 4.kategori ise modelin en çok hata yaptığı gruptur.

Prior Probabilities for Groups

trt	Prior	Cases Used in Analysis	
		Unweighted	Weighted
sadece ZDV	,249	532	532,000
ZDV+ddl	,244	522	522,000
ZDV+Zal	,245	524	524,000
sadece ddl	,262	561	561,000
Total	1,000	2139	2139,000

Nisbi Şans kriterine göre: $(0.249)^2 + (0.244)^2 + (0.245)^2 + (0.262)^2 = 0.25$

$0.25 < 0.33$ olduğuna göre model iyi bir ayırımsama modelidir denilebilir.

Stepwise

Variables Entered/Removed^{a,b,c,d}

Step	Entered	Wilks' Lambda							
		Statistic	df1	df2	df3	Statistic	df1	df2	Sig.
1	cd420	,973	1	3	2135,000	19,510	3	2135,000	,000
2	cd40	,955	2	3	2135,000	16,644	6	4268,000	,000

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.

- a. Maximum number of steps is 8.
- b. Minimum partial F to enter is 3.84.
- c. Maximum partial F to remove is 2.71.
- d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

Stepwise sonrası modelde başlangıç ve 20.haftadadaki CD4 ölçümlerinin anlamlı çıktığı görülmektedir.

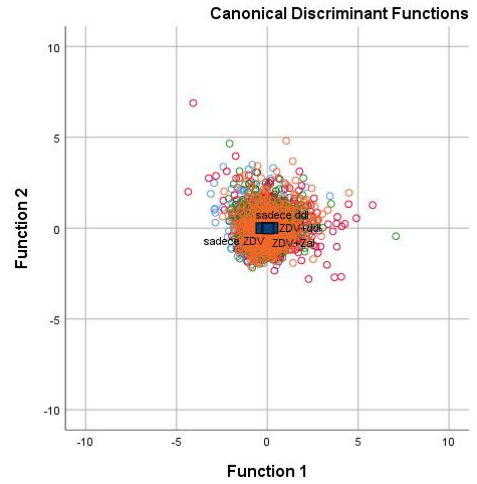
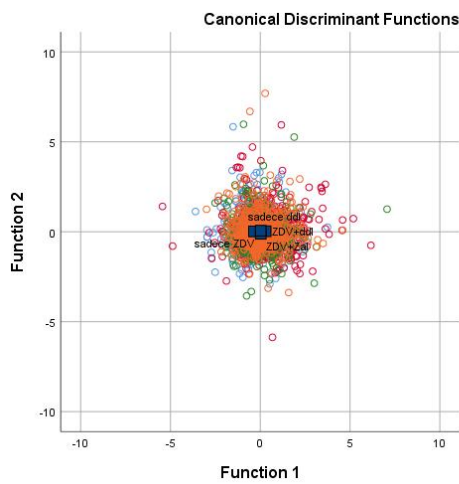
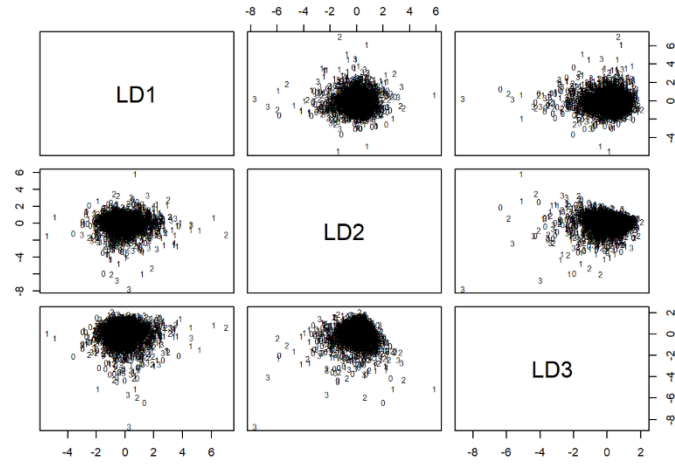
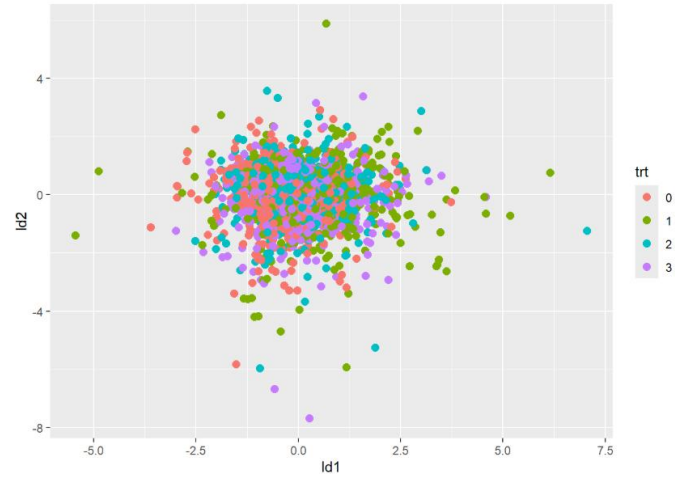
Classification Results^a

		Predicted Group Membership					
		trt	sadece ZDV	ZDV+ddl	ZDV+Zal	sadece ddl	Total
Original	Count	sadece ZDV	281	85	2	164	532
		ZDV+ddl	148	202	9	163	522
		ZDV+Zal	208	137	3	176	524
		sadece ddl	227	157	7	170	561
%		sadece ZDV	52,8	16,0	,4	30,8	100,0
		ZDV+ddl	28,4	38,7	1,7	31,2	100,0
		ZDV+Zal	39,7	26,1	,6	33,6	100,0
		sadece ddl	40,5	28,0	1,2	30,3	100,0

a. 30,7% of original grouped cases correctly classified.

1. kategoride 532 gözlemin 281'i, 2.kategoride 522 gözlemin 202'si, 3.kategoride 524 gözlemin 3'ü, 4.kategoride 561 gözlemin 170'i doğru gruba atanmıştır.

1. kategori için yaklaşık %53, 2.kategori için %39, 3.kategori için %1 ve 4.kategori için %30 başarılı sonuç verdiği görülür.



1. grafik tam model, 2.grafik Stepwise modeldir. Karşılaştırıldıklarında CD8 değişkenlerinin modelden çıkarılmasının grupların dağılımı ve ayrışma düzeni üzerinde anlamlı bir değişikliğe yol açmadığı görülmektedir.

LOJİSTİK REGRESYON

Dependent Variable Encoding		Categorical Variables Codings		
Original Value	Internal Value		Frequency	Parameter coding (1)
sansür	0	gender	kadın	368
başarısızlık	1		erkek	1771

Bağımlı ve bağımsız kategorik değişkenin kodlama bilgisi verilmiştir.

Variables not in the Equation					
			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	cd40	73,720	1	,000
		gender(1)	4,354	1	,037
	Overall Statistics		77,055	2	,000

Ho: Modele eklenmesi planlanan değişkenlerin (cd40 ve cinsiyet) modele anlamlı bir katkısı yoktur.

H1: Modele eklenmesi planlanan değişkenlerin (cd40 ve cinsiyet) modele anlamlı bir katkısı vardır.

Başlangıç CD4 ölçümlerinin sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir. cd40 değişkeninin modele anlamlı bir katkısı olduğu söylenebilir.

Cinsiyet değişkeninin sig değeri $0.037 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir. Cinsiyet değişkeninin modele anlamlı bir katkısı olduğu söylenebilir.

Başlangıç CD4 ölçümleri ile cinsiyet değişkeni modele birlikte eklendiğinde ise sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi reddedilir. İki değişkenin birlikte eklenmesinin de modele anlamlı bir katkısı olduğu söylenebilir.

Skor ne kadar fazlaysa değişkenin modele katkısının da o kadar fazla olduğu söylenebilir;

Modele en büyük katkı başlangıç CD4 ölçümleri ile cinsiyet değişkeninin modele birlikte eklenmesi ile oluşmuştur.

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	cd40	gender(1)
Step 1	1	2308,401	-,058	-,003	-,180
	2	2291,902	,246	-,004	-,258
	3	2291,712	,293	-,004	-,268
	4	2291,712	,294	-,004	-,268

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 2374,984

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Bu iterasyon tablosuna bakarak -2Log likelihood değerinin 4 adımda 2308.401'den 2291.712 (minimum) değerine ulaştığı söylenebilir.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	83,271	2	,000
	Block	83,271	2	,000
	Model	83,271	2	,000

Ho: Modele eklenen değişkenler (cd40 ve cinsiyet) modele anlamlı katkı sağlamamıştır.

H1: Modele eklenen değişkenler (cd40 ve cinsiyet) modele anlamlı katkı sağlamıştır.

Sig değeri $0.00 < 0.05$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Yani modele eklenen değişkenlerin modele anlamlı katkı sağladığı söylenebilir.

Buradaki chi-square değerine Initial -2Log likelihood değerinden bağımsız değişken için olan -2Log likelihood değerini çıkardığımızda da ulaşabiliriz.

$$2374.984 - 2291.712 = 83.272$$

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	2291,712 ^a	,038	,057

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

-2 Log likelihood değeri ne kadar küçük, Nagelkerke R^2 değeri ise ne kadar yüksekse analizin o kadar iyi sonuç verdiği görülür.

Tabloya bakıldığında Nagelkerke R^2 değerinin 0,057 olduğu görülmektedir. Bu durum, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranının düşük olduğunu gösterse de uygulama gereği analize devam edilmiştir.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	21,805	8	,005

Ho: Model veriye uygundur.

H1: Model veriye uygun değildir.

Bu test, gerçek değerlerle elde ettiğimiz sınıf değerlerinin birbirine ne kadar yakın olduğunu test eder. Analiz sonucunda Sig değeri $0.005 < 0.05$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Bu durum, istatistiksel olarak modelin veriye tam olarak uyum sağlamadığını gösterse de tıbbi veri setlerindeki yüksek gözlem sayısı nedeniyle bu tür sapmalar görülebilmekte olup analize devam edilmiştir.

Classification Table^a

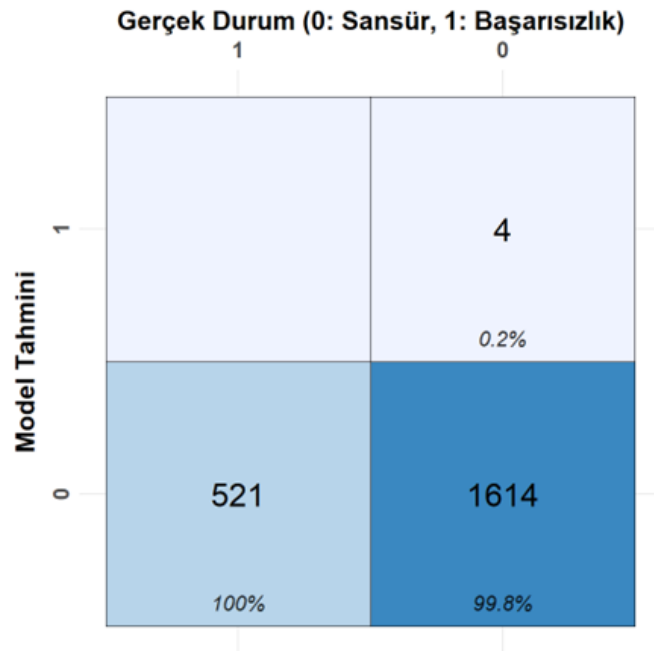
Response Profile			Predicted		Percentage Correct
Ordered Value	label	Total Frequency	Observed	label	
1	0	1618	sansür	1614	99,8
	1	521	başarısızlık	4	,0
2	1	521	Overall Percentage		75,5

a. The cut value is ,500

Tabloya göre modelin doğru sınıflama oranının %75.5 olduğu söylenebilir. Bu durum her dört hastadan üçünün durumunu doğru tahmin edebildiği anlamına gelir.

Hastanın durumunun başarısızlıkla sonuçlananların hiçbiri doğru atanamamıştır.

Hastanın durumunun sansürle sonuçlananların %99.8 gibi çok yüksek bir oranla doğru atanmıştır. Yüksek başarı oranına ulaşmıştır.



Type 3 Analysis of Effects			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
cd40	1	71.0155	<.0001
gender	1	3.4883	0.0618

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
Step 1 ^a	cd40	-,004	,000	71,017	1	,000	,996	,995	,997
	gender(1)	-,268	,144	3,488	1	,062	,765	,577	1,013
	Constant	,294	,167	3,096	1	,079	1,342		

a. Variable(s) entered on step 1: cd40, gender.

Başlangıç CD4 ölçümünün sig değeri $0.00 < 0.05$ olarak bulunmuştur. cd40 değişkeninin hastalık ilerlemesi (label) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

Cinsiyet sig değeri $0.062 > 0.05$ olarak bulunmuştur. Cinsiyet değişkeninin hastalık ilerlemesi (label) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.

Wald değeri ne kadar fazlaysa değişkenin modele katkısı o kadar fazladır. cd40'ın Wald değeri (71,017) çok yüksekken, cinsiyetinki (3,488) düşüktür. Bu durum cd40'ın modele en çok katkı sağlayan değişken olduğunu kanıtlar.

$$\text{Log reg} = 0.294 - 0.268(\text{gender}) - 0.004(\text{cd40})$$

Referans grubu olan erkeklere kıyasla, kadınların başarısızlık riski 0,765 katıdır.

Başlangıç CD4 hücre sayısındaki (cd40) her 1 birimlik artışın, hastalığın başarısızlıkla sonuçlanma durumunu 0,996 katına düşürmektedir.

Stepwise(Wald)

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	2295,319 ^a	,037	,055

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

-2Log likelihood değeri ne kadar düşükse ve Nagelkerke R^2 değeri ne kadar yüksekse analizin o kadar iyi sonuç verdiği söylenebilir. Yine bu sonuçların istenilen düzeyde olmadığı söylenebilir.

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients	
			Constant	cd40
Step 1	1	2311,462	-,083	-,003
	2	2295,496	,211	-,004
	3	2295,319	,256	-,004
	4	2295,319	,257	-,004

a. Method: Forward Stepwise (Wald)

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 2374,984

Başlangıçta 2374,984 olan Initial -2 Log likelihood değeri, CD40 değişkeninin modele girmesiyle 2295,319 değerine düşmüştür. Cinsiyet değişkeni giriş kriterlerini karşılayamadığı için bu tabloda yer almamıştır. İşlem 4. iterasyonda başarıyla sonlandırılmıştır.

Classification Table^a

			Predicted		Percentage Correct
			sansür	başarısızlık	
Step 1	Observed	sansür	1615	3	99,8
	label	başarısızlık	521	0	,0
	Overall Percentage				75,5

a. The cut value is ,500

Cinsiyet değişkeninin modelden çıkarılması %75.5 olan başarı oranında bir değişikliğe yol açmamıştır.

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 1	Variables	gender(1)	3,503	1	,061
	Overall Statistics		3,503	1	,061

Ho: Değişkenin modele anlamlı bir katkısı yoktur.

H1: Değişkenin modele anlamlı bir katkısı vardır.

Cd40 değişkeni modele dahil edildikten sonra, cinsiyet (gender) değişkeninin sig değerinin 0.061 olduğu görülmektedir. $0.061 > 0.05$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilemez. Bu bulgu, cinsiyet değişkeninin modele eklenmesinin modelin tahmin gücüne anlamlı bir katkı sağlamayacağını kanıtlamaktadır. Sonuç olarak cinsiyet değişkeni model dışında bırakılmış ve analiz tek bir anlamlı değişkenle (cd40) tamamlanmıştır.

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	cd40	-,004	,000	71,777	1	,000	,996	,995	,997
	Constant	,257	,166	2,399	1	,121	1,293		

a. Variable(s) entered on step 1: cd40.

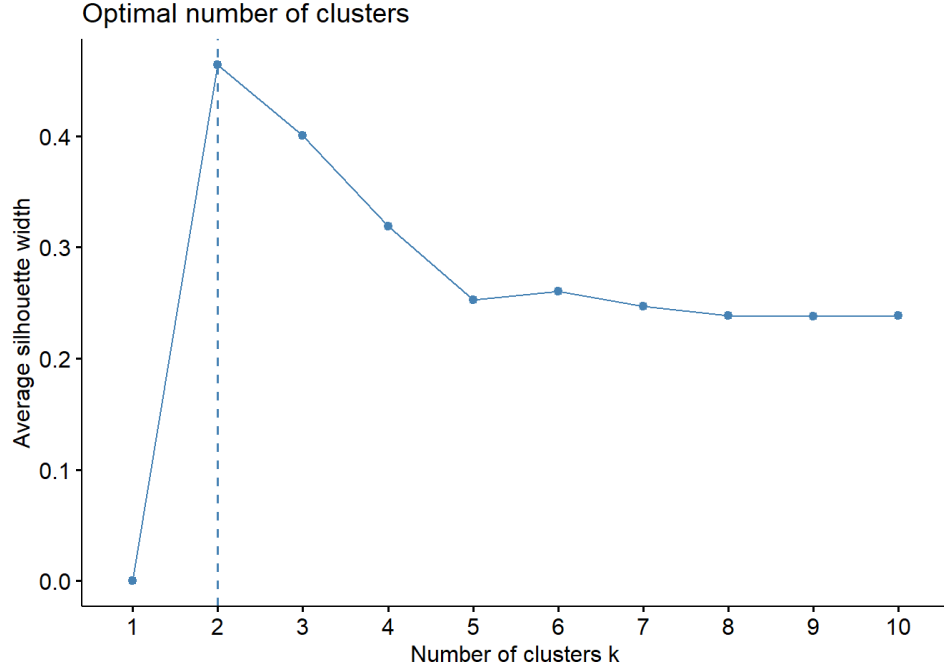
Wald test istatistiği en yüksek olan değişken başlangıç CD4 ölçümleri değişkenidir. Dolayısıyla modele en çok katkısı olan değişken cd40'tır. Cinsiyet değişkeni modelden çıkartılmıştır.

Yeni model denklemi;

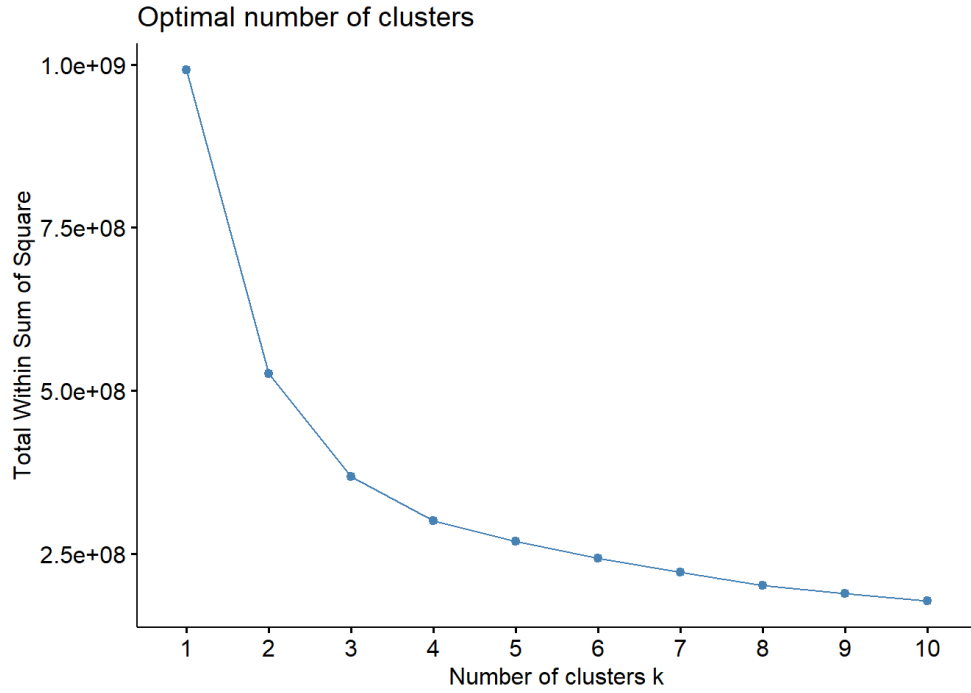
$$\text{Log reg} = 0.257 - 0.004(\text{cd40})$$

Lojistik regresyon analizinde, klinik sonlanımı (label) başlangıç aşamasında öngörebilmek amacıyla klinik olarak en belirleyici kabul edilen başlangıç CD4 seviyesi (cd40) ve demografik bir kontrol değişkeni olarak cinsiyet modelde kullanılmıştır. Tedavi sürecini yansıtan 20. hafta ölçümleri, 'erken tahmin' odağını korumak adına bu aşamada model dışında tutulmuştur.

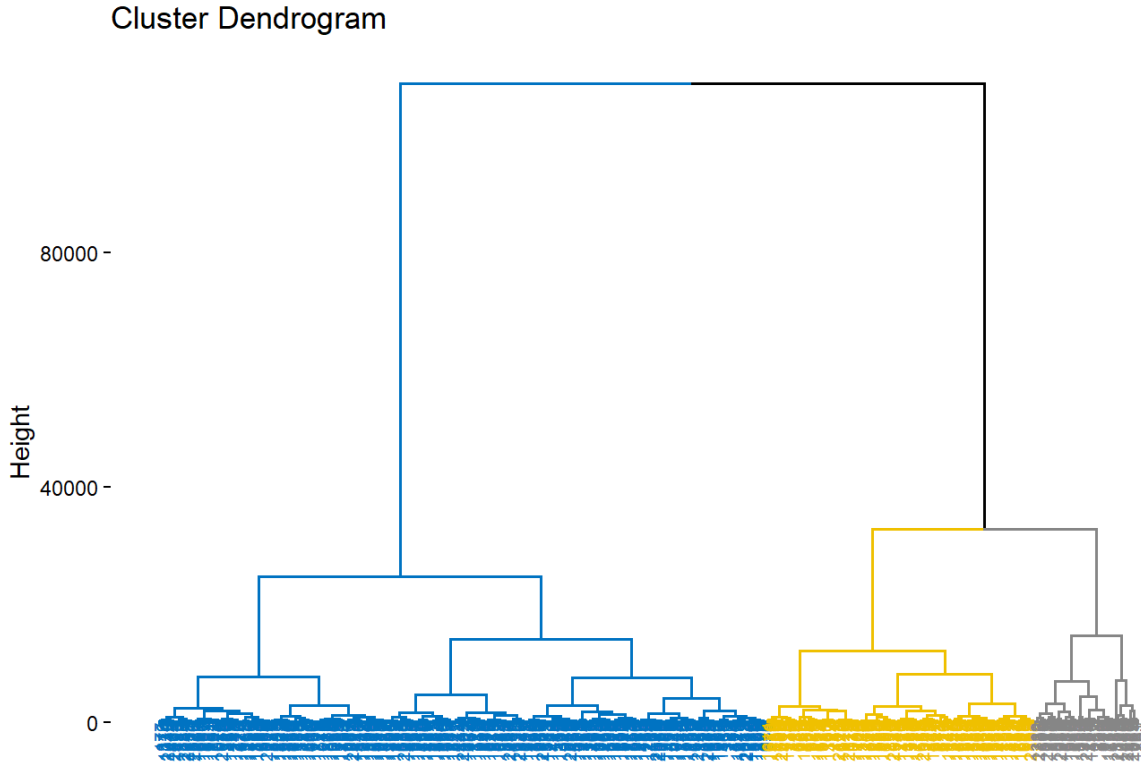
KÜMELEME ANALİZİ



Silhouette analizi en yüksek skoru 2 kümede vermiştir.



Diresek (WSS) grafiğinde ise 3 küme noktasında belirgin bir kırılma gözlemlenmiş ve varyansın bu noktadan sonra stabilize olduğu görülmüştür.



Veri setinin büyüklüğü (N=2139) nedeniyle, hiyerarşik kümeleme ağacı (dendrogram) görsel okunabilirliği sağlamak amacıyla RStudio'da rastgele seçilen 500 vakalık bir örneklem üzerinden oluşturulmuştur. Bu örneklem, ana kütleinin 3 kümeli yapısını başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

Silhouette analizi tüm veri yapısındaki en baskın iki ana katmanı ($k=2$) vurgulasa da 500 birimlik örneklem üzerinde yapılan hiyerarşik kümeleme ve WSS grafiğindeki dirsek noktası, verideki klinik varyansı daha iyi açıklayan 3. kümenin varlığını ortaya koymuştur. Bu nedenle, daha detaylı bir sınıflandırma sunan 3 küme yapısı tercih edilmiştir.

Initial Cluster Centers

	Cluster		
	1	2	3
cd40	834,00	99,00	550,00
cd420	549,00	80,00	710,00
cd80	3389,00	105,00	5011,00
cd820	1019,00	173,00	6035,00

K-Means başlangıç merkezlerine göre hastalar 3 grupta toplanmıştır.

Başlangıç CD4 ölçümleri en yüksek olan 1.kümedir.

20.haftadaki CD4 ölçümleri en yüksek olan 3. Kümedir.

Başlangıç CD8 ölçümleri en yüksek olan 3.kümedir.

20.haftadaki CD8 ölçümleri en yüksek olan 3. Kümedir.

Iteration History^a

	Change in Cluster Centers		
Iteration	1	2	3
1	1613,895	1088,750	1485,370
2	200,846	45,020	991,007
3	136,716	34,317	606,171
4	103,684	25,898	660,689
5	99,118	25,519	472,726
6	84,069	22,598	327,351
7	81,111	27,772	226,190
8	54,352	20,859	141,885
9	39,121	16,350	97,948
10	29,279	13,633	59,702
11	28,828	13,590	65,529
12	16,051	7,509	40,065
13	16,170	5,998	51,665
14	10,945	4,484	32,077
15	4,796	2,345	11,147
16	1,359	,410	5,513
17	,475	,336	,000
18	,769	,545	,000
19	,000	,000	,000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is ,000. The current iteration is 19. The minimum distance between initial centers is 3501,508.

K-Means algoritması 19 adım sonunda sıfır değişimle (,000) en kararlı yapıya ulaşmıştır.

Başlangıç merkezleri arasındaki yüksek mesafe (3501,508), belirlenen 3 kümenin istatistiksel olarak birbirinden net bir şekilde ayrıştığını ve güçlü bir kümeleme yapısı sunduğunu kanıtlamaktadır.

Final Cluster Centers

	Cluster		
	1	2	3
cd40	363,92	335,85	399,09
cd420	389,92	353,90	411,14
cd80	1231,66	682,25	2220,71
cd820	1161,71	662,36	1998,43

En son elde edilen küme merkezleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu değerler küme merkezlerinin yer değiştiremeyeceği son değerlerdir.

CD4 ve CD8 ölçümlerinin en büyük gözlemleri 3.kümede, en küçük gözlemleri 2.kümededir.

Küme 2 (Riskli Grup): Bu gruptaki hastaların hem CD4 hem CD8 ölçümleri en düşük seviyededir. Bu yüzden tıbbi takibe en çok ihtiyaç duyan gruptur.

Küme 3: Bu gruptaki hastaların CD4 ölçümleri iyi olsa da CD8 ölçümleri diğerlerinin iki katıdır; yani vücutları hastalıkla aktif bir şekilde savaşmaktadır.

Küme 1 (Dengeli Grup): Bu hastalar, değerleri uç noktalarda olmayan ve genel tablo bakımından daha stabil görünen çoğunluğu temsil eder.

Distances between Final Cluster Centers

Cluster	1	2	3
1		743,830	1296,156
2	743,830		2039,418
3	1296,156	2039,418	

Bu tablo, kümelerin merkez noktaları arasındaki geometrik mesafeyi gösterir ve bu mesafelerin oluşmasında CD4 ve CD8 değişkenleri farklı roller üstlenmiştir.

Küme 2 ve küme 3 en uzak mesafe bulunan kümelerdir.

Küme 1 ve küme 2 birbirine en yakın kümelerdir.

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
cd40	349317,939	2	13745,849	2136	25,413	,000
cd420	422389,571	2	20543,348	2136	20,561	,000
cd80	174865849,2	2	67073,719	2136	2607,070	,000
cd820	135957912,3	2	70887,667	2136	1917,935	,000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Ho: Değişkenler kümelemeye anlamlı katkı sağlamamaktadır.

H1: Değişkenler kümelemeye anlamlı katkı sağlamaktadır.

Sig değerleri $0.00 < 0.05$ olduğu için Ho hipotezi dört değişken için de reddedilir. bu durumda başlangıç ve 20.haftadaki CD4 ölçümleri ve başlangıç ve 20.haftadaki CD8 ölçümleri kümelemeye anlamlı katkı sağlamıştır yorumu yapılabilir.

CD8 değişkenlerinin F değerleri oldukça yüksektir. Bu durum bize CD8 ölçümlerinin analizdeki en temel ayrıştırıcı olduğunu ve kümeler arası farkın asıl kaynağı olduğunu sayısal olarak doğrular.

CD4 değişkenlerinin ise F değerleri CD8 değişkenlerine göre oldukça düşüktür. Bu durum da CD4 ölçümlerinin kümelerin iç yapısını dengeleyen değişkenler olduğu söylenebilir.

Number of Cases in each Cluster

Cluster	1	835,000
	2	1179,000
	3	125,000
Valid		2139,000
Missing		,000

1. kümede 835

2.kümede 1179

3. kümede 125

gözlem bulunmaktadır.

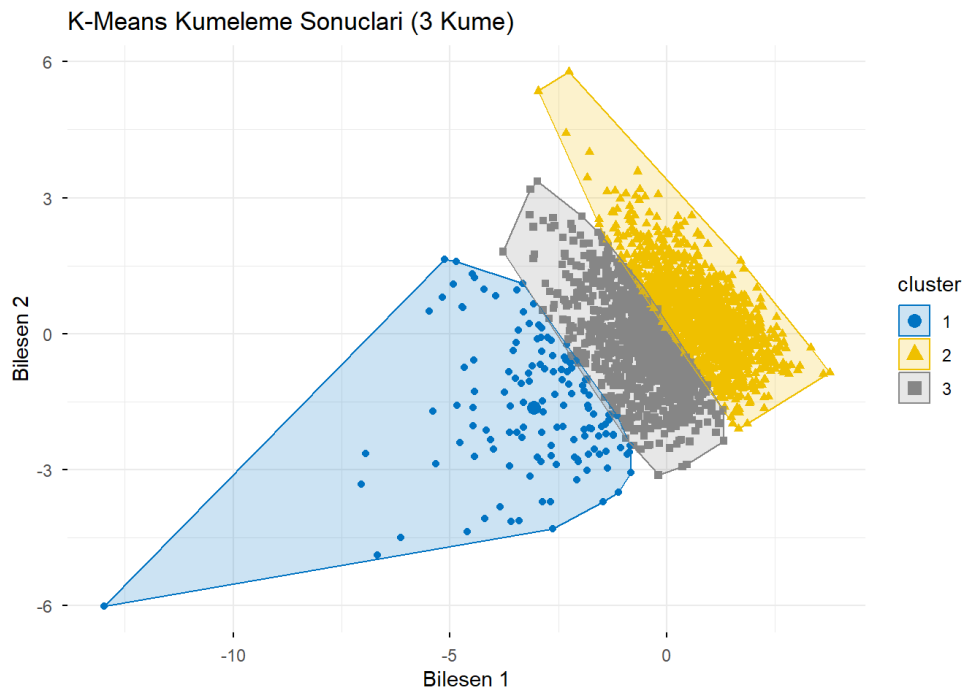
A PCA plot showing the relationship between Component 1 (X-axis) and Component 2 (Y-axis). The X-axis ranges from -5 to 10, and the Y-axis ranges from -6 to 6. The plot displays three distinct clusters of data points, each enclosed by a colored ellipse with diagonal hatching:

- Blue Cluster:** Located in the upper-left region, centered around Component 1 = -1 and Component 2 = 2.5.
- Pink Cluster:** Located in the upper-middle region, centered around Component 1 = 3 and Component 2 = 3.5.
- Red Cluster:** Located in the lower-right region, centered around Component 1 = 7 and Component 2 = -2.5.

Individual data points are labeled with numbers. The blue cluster contains labels such as 1145, 2139, 570, 2075, 168, 532, 1448, 202, 155, 275, 309, 262, 161, 20, 165, 122, 115, 140, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 8

Görsel analiz sonuçları, %83,5'lik açıklama oranıyla 3 kümeli çözümün veri setini temsil etmede yüksek bir yeterliliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Kümelerin birbirine yakın olması, HIV/AIDS hastalarının CD değerlerinin dinamik ve sürekli bir yapıda olmasından kaynaklanmaktadır.



SONUÇ

*Bu çalışmada, HIV/AIDS hastalarına ait klinik veriler üzerinde uygulanan çok değişkenli istatistiksel analizlerde kullanılan değişkenler ve elde edilen temel bulgular bütünsel bir çerçevede sunulmuştur. İlk olarak gerçekleştirilen tek yönlü MANOVA analizinde bağımsız değişken olarak tedavi grupları (trt), bağımlı değişkenler olarak ise cd40, cd420, cd80 ve cd820 kullanılmış ve tedavinin bu hücre sayıları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Analiz süreci çok yönlü MANOVA ile genişletilerek tedavi geçmişi (strat) değişkeni modele dahil edilmiş; tedavi geçmişinin CD değişkenleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, tedavi grubu ile geçmişin etkileşiminin (trt*strat) sonuçlar üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Boyut indirgeme aşamasında cd40, cd420, cd80 ve cd820 değişkenleri kullanılarak yapılan Temel Bileşenler (PCA) ve Faktör Analizi sonucunda, verideki değişkenliğin %83,5'ini açıklayan iki ana faktör (CD4 ve CD8 grupları) belirlenmiştir. Diskriminant analizinde tedavi gruplarını ayırtırmak için tüm nicel hücre ölçümleri kullanılmış ve 20. haftadaki CD4 (cd420) ölçümünün grupları ayırmada en belirleyici değişken olduğu saptanmıştır. Hastalık ilerlemesini (label) öngörmek amacıyla başlangıç CD4 (cd40) ve cinsiyet değişkenleri kullanılarak kurulan Lojistik Regresyon modelinde, başlangıç CD4 seviyesinin hastalık seyrini tahmin etmede en anlamlı ve güçlü kriter olduğu, cinsiyetin ise istatistiksel olarak anlamlı bir katkı sağlamadığı görülmüştür. Son aşamada dört nicel hücre değişkeni kullanılarak gerçekleştirilen Kümeleme Analizi ile hastalar 3 ana klinik gruba ayrılmış ve CD8 ölçümlerinin bu kümeler arasındaki farkın asıl kaynağı olduğu belirlenerek analiz tamamlanmıştır.*

KAYNAK

<https://www.kaggle.com/datasets/tanshihjen/aids-clinical-trials/data>